

MH ROBOTICS

Kitchen Manipulation Robotics System

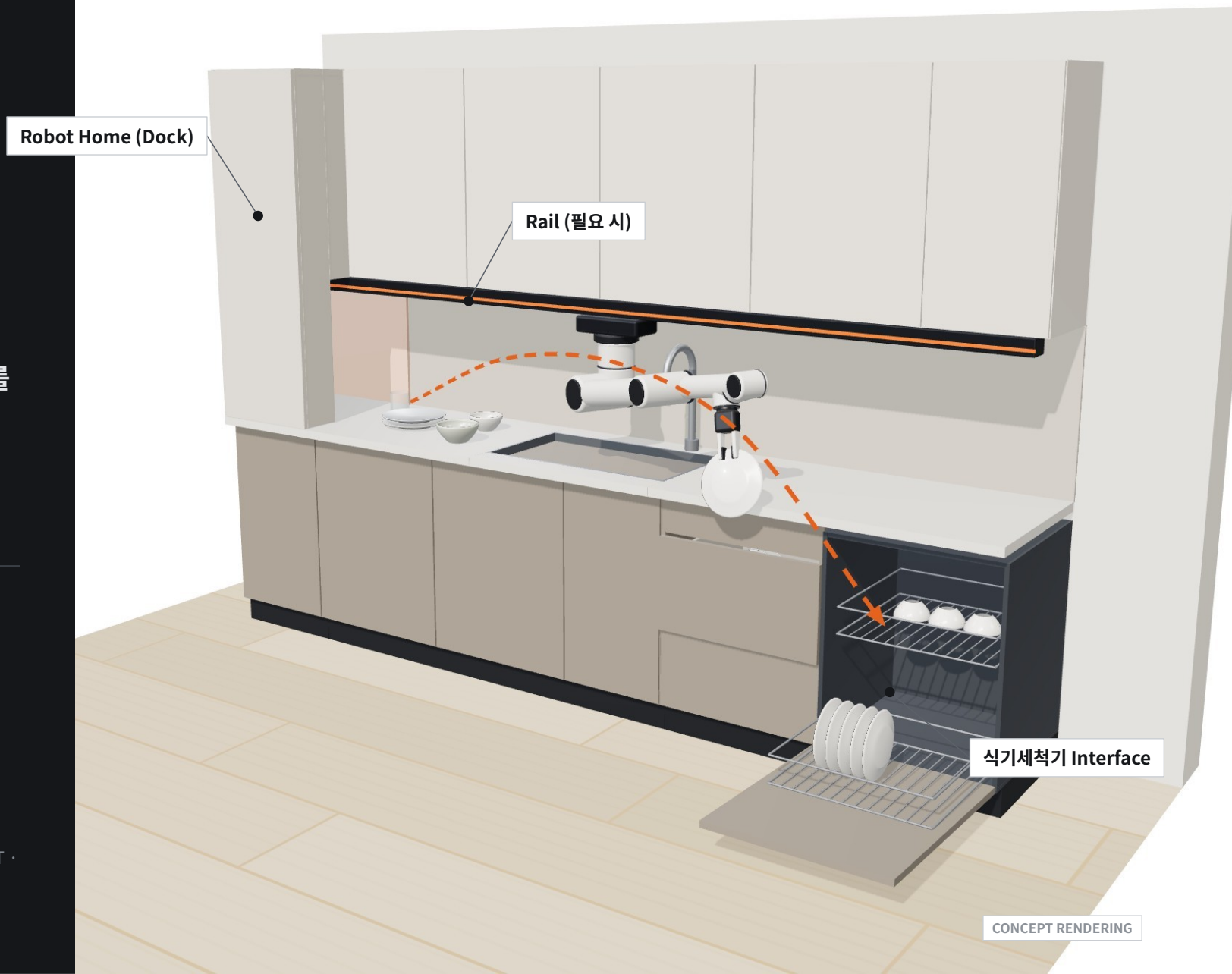
로봇손 · 작업 Skill · Calibration · 주방 Interface를 하나의 제품으로

다양한 실제 주방에서 식기 정리부터 조리까지 단계적으로 확장하는 주거용 Manipulation Robotics

CLEAN	첫 검증 Workflow (식기 정리)
ASSIST	중기 확장 (재료 이동 · 투입 · 도구)
COOK	장기 R&D 방향 (Recipe Workflow)

Seed 투자 · TIPS 운영사 검토용 | 2026.10.08 | Draft v5

Concept 단계 — 시제품 · 고객 · 계약 · LOI · 파트너 · 매출 없음 (FACT). 수치는 FACT · DERIVED · ASSUMPTION · TARGET 구분



CONCEPT RENDERING

가전은 자동화됐지만, 가전 사이의 일은 아직 사람이 합니다

개별 가전 기능의 자동화는 진행됐지만, 주방 Workflow 전체의 Physical Manipulation은 아직 사람 몫

기기 안 식기세척기	세척 자동화	기기 안 인덕션	가열 자동화	기기 안 냉장고	보관 자동화	기기 안 오븐	조리 일부 자동화
---------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	------------	-----------

가전 사이에서 사람이 하는 Physical Task

앞 5개 = 첫 검증 범위 CLEAN과 직결

식기 이동

식세기 적재

식세기 인출

수납

식재료 이동

재료 투입

조리도구 Handling

젓기

뚜껑 조작

조리 후 정리

Appliance Automation ≠ Physical Workflow Automation

582.4조원	78.9%	132분	약 40분
무급 가사노동 가치 (2024)	그중 가정관리 (음식 준비 · 청소 등) 459.5조원	1인당 하루 가사노동 (2024, 2019년 137분)	하루 식사 후 정리 (식기 이동 · 식세기 · 수납)
FACT	FACT	FACT	ASSUMPTION

출처: 국가데이터처 2024 가계생산 위성계정 (2026.4, 보도 인용) [S40]. 식사 후 정리 40분은 가설 → 30세대 시간 기록 (Time-diary)으로 검증.

주방은 기술과 사업성을 함께 검증하기 좋은 첫 공간입니다

감성이나 미래 이미지가 아니라 Robot Engineering과 사업성 기준

Robot Engineering 기준

01 Pick · Move · Place · Insert · Remove 집중

동작 종류가 적고 반복 → Skill Library로 묶기 쉬움

02 작업영역이 정해져 있음

Sink · Counter · Dishwasher · Storage → Calibration 대상이 명확

03 물체는 다양하지만 범위가 닫혀 있음

접시 · 컵 · Bowl · 수저 · 뚜껑 · 집게 · 국자 → 이후 식재료

04 가전 사이 이동이 반복

식세기 · 수납장 · 조리대 사이의 Physical Movement

Business 기준

01 높은 일일 사용빈도

매일 식사 후 반복 → 사용 Data · 가치 체감이 빠름

02 구매 계기가 있음

주방 Remodeling · 신축 입주 때 공사와 설치를 함께 결정

03 CLEAN → ASSIST → COOK

같은 Platform에 Skill · Tool을 더해 기능 확장

04 설치 이후 반복매출

Installed Base 기반 Care · 소모품 · Skill

→ 주거용 Manipulation의 기술성과 고객가치를 동시에 검증할 수 있는 첫 Application

[사업 가설] 주방이 첫 검증 공간으로 적합하다는 판단이며, 고객 지불의사는 별도 확인 (WTP 조사 n≥300 · 예약금 Test, M18).

집마다 주방이 달라, 같은 로봇을 반복 설치하기 어렵습니다

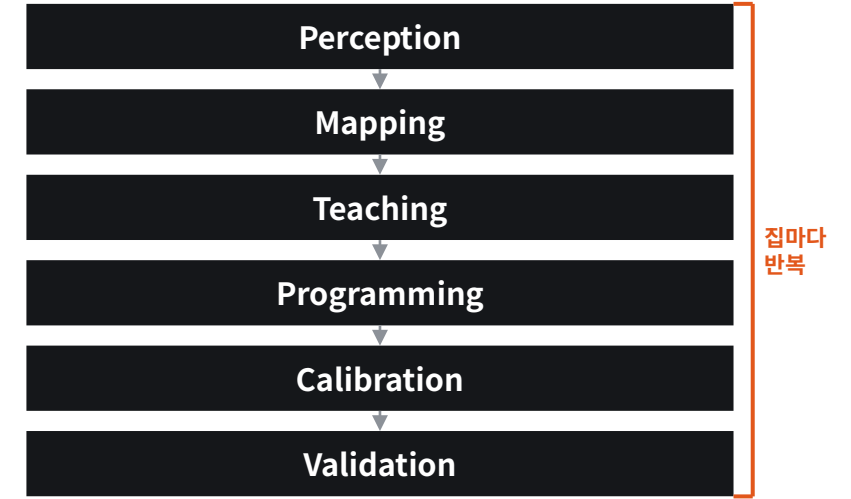
Robot Intelligence 부족만이 아니라 높은 Environment Variation이 Reliability와 반복설치를 막는 구조

주방마다 다른 것

Kitchen Geometry —자 · ㄱ자 · 반도형	가전 위치 식세기 · 인덕션 배치	수납 위치 상부장 · 서랍 · 키친장
조리대 치수 높이 · 깊이 · 길이	가전 Model 랙 구조 · 문 열림	Object 위치 식기 놓는 자리
동선 통로 폭 · 사람 위치	조명 창 · 조명 반사	설치오차 벽 · 가구 수직 · 수평

받은 평면 5종	싱크 벽 길이 약 2.6~3.3m · 3종은 기본 한 줄 배치 불가 · ㄱ자 · 일자 · 반도형 혼재 (재작도, 특정 단지 아님)	DERIVED
공개 사례	LG CLOiD: 팔 작업 범위 무릎 높이 이상 (보도) → 식세기 하단 랙 같은 낮은 작업점은 환경 측 보완 필요	FACT

범용 Robot 적용 시 집마다 반복



MH는 모든 주방을 표준화하지 않습니다
→ 로봇의 적응력 + 필요한 곳만 Interface

[S21] LG CLOiD 보도 · 평면 5종은 사용자 제공 도면을 치수선 기준으로 재작도한 결과 (부록 B2). 표본이 작아 평면 30개 분석으로 확대 (TARGET).

로봇이 적응하고, 주방은 필요한 곳만 맞춥니다

Robot Hand · Manipulation Skill · Calibration · Environment Interface를 함께 설계



결과: 다양한 주방에서 같은 Robot Platform과 Skill을 반복 적용

핵심 원칙 Environment Standardization은 목적이 아니라 Reliability와 반복설치를 높이는 수단. 주방 전체 표준화는 하지 않음.

모든 기술 요소는 현재 개발 전 (CONCEPT · TARGET). 검증 순서와 Gate는 16쪽 · 부록 A.

핵심 Hardware: 주방 물체를 다루는 Adaptive Robot Hand

손가락 수 · 자유도 경쟁이 아닌 Task Completion · 가격 · 위생 · 유지관리 · 내구성 중심



주방 물체의 어려움

형상 · 크기 · 재질 (유리 · 도자기 · 금속 · Plastic) · 젖은 표면 · 미끄러짐 · 파손 위험 · 얇은 Edge · 다양한 Handle

핵심 기술 후보

Adaptive Grasp	Compliance	Grip Force Control	Slip Detection
Multi-contact	Tool Handling	Replaceable Food-contact Module	

Buy vs Build — M6 Gate

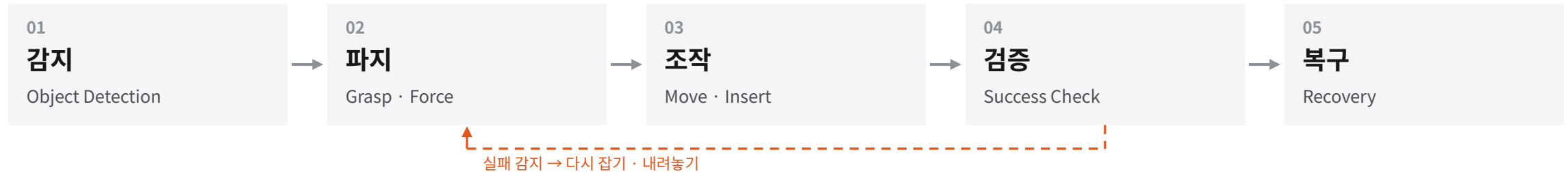
- 기준선: Robotiq 2F-85 약 \$5,825 · Inspire RH56 \$4,500~ (FACT)
- 30종 식기로 성공률 · 파손 · 교체 · 원가 비교
- 우위 확인 시에만 자체 Hand 채택 (TARGET)



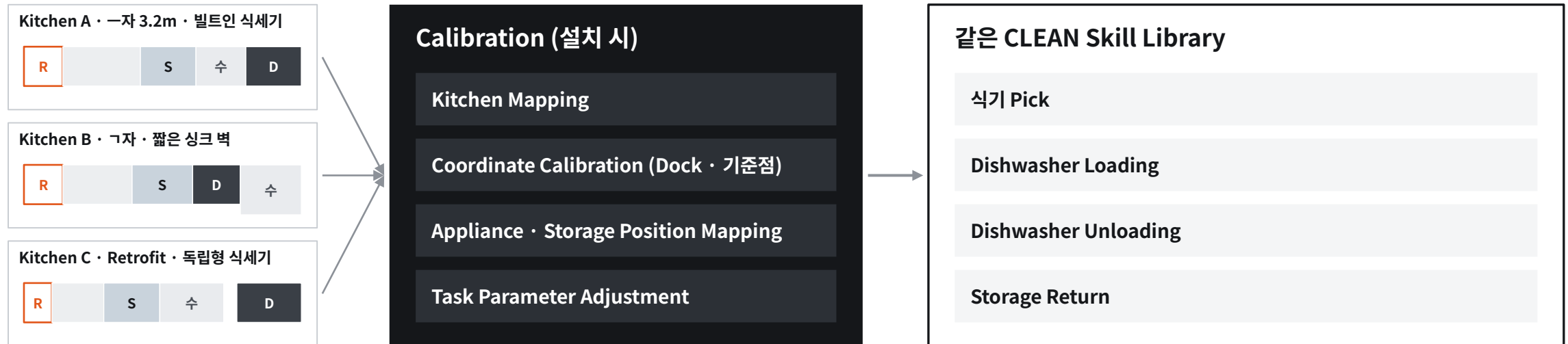
렌더는 설계 검증 전 개념 형상 (CONCEPT). 식품 접촉 부품: 식품위생법 "기구" · 「기구 및 용기 · 포장의 기준 및 규격」 고무제 규격 대응 (ASSIST · COOK 단계 필수) [S42 · S48].

같은 Skill을 다른 주방으로 옮기는 것이 핵심 기술입니다

Skill = 단순 Software 구독이 아닌 Robot Capability의 확장 Layer



다른 주방 → Calibration → 같은 Skill

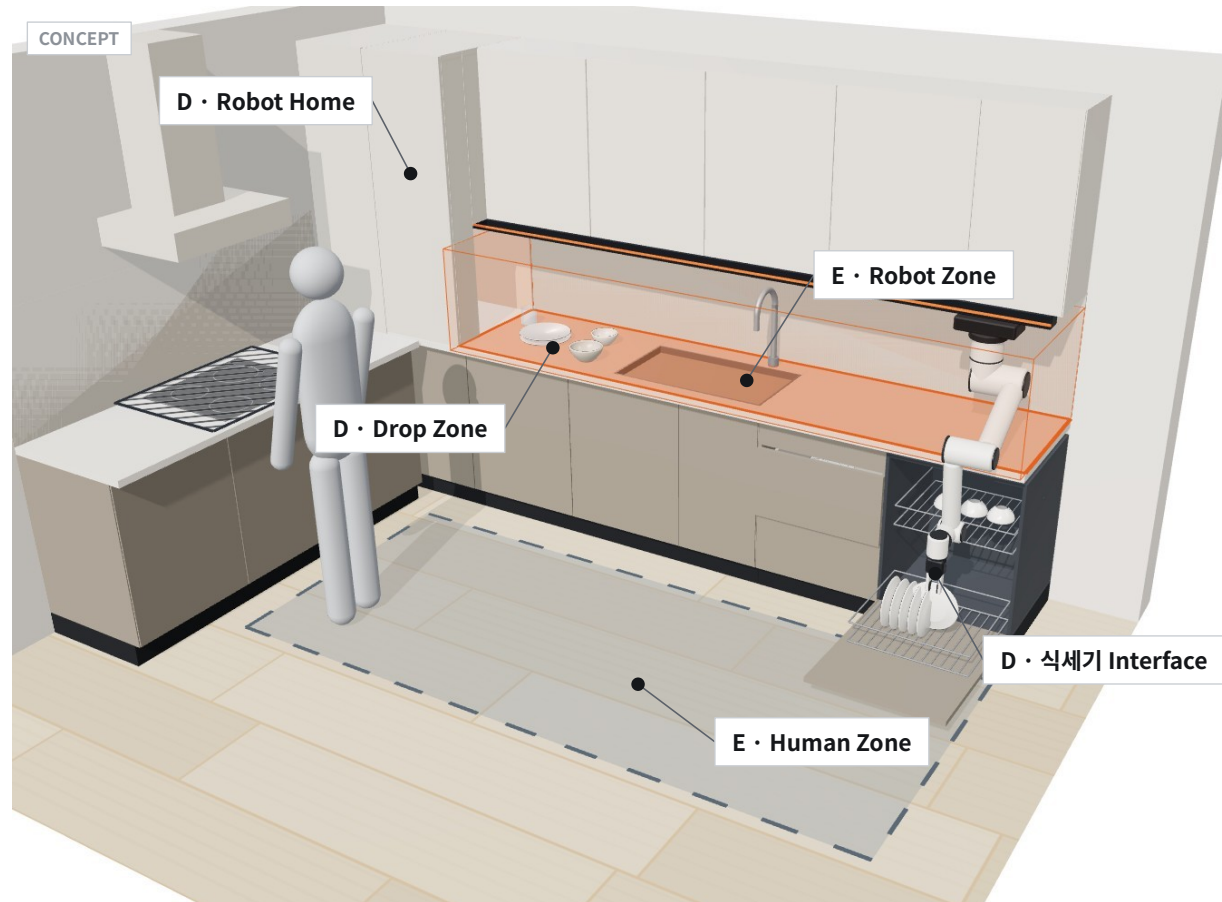


M18 검증 (TARGET) 구조 · 가전 모델이 다른 주방 3종에서 재배치 후 성공률 하락 $\leq 10\%$ · 현장 Calibration ≤ 4 시간

평면 도식은 개념 예시 (R = Robot Home, S = Sink, D = Dishwasher, 수 = 수납). 수치 목표의 근거는 부록 A1~A2 KPI 표.

MH Kitchen Robotics System: 다섯 개 층을 하나의 제품으로

Robot Module · 실행 · Calibration · Environment Interface · Safety의 시스템 통합



A Robot Module

Robot Arm · Adaptive Hand · Vision · Force / Safety Sensor · Controller · 필요 시 Rail / Dock

B Manipulation Layer

Object Detection · Grasp Planning · Motion Planning · Task Execution · Failure Detection · Recovery

C Calibration Layer

Kitchen Mapping · Coordinate Calibration · Appliance / Storage Position Mapping · Task Parameter

D Environment Interface

Robot Home · Tool Dock · Storage Dock · Appliance Interface · Vision Reference · 필요 시 Working Surface Guide

E Human-Robot Safety

Human Detection · Speed Control · Collision Detection · Emergency Stop · Safe Home Return

설치 위치 · 동작범위는 설계 개념 (CONCEPT), 실제 Reach · 안전성은 검증 전. 안전 기준: ISO 10218-2:2025 감속 250mm/s 등 참고 · 가정용 IEC 63682 (2026 초안) · ISO 13482 개정 대응 [S39 · S47].

CLEAN은 첫 검증 Workflow이고, 제품 범위는 주방 전체입니다

새 로봇을 단계마다 다시 만드는 것이 아니라, 같은 Platform에 Skill과 Tool을 추가



CLEAN 검증

Adaptive Grasp

Object Recognition

Motion Planning

Appliance Interaction

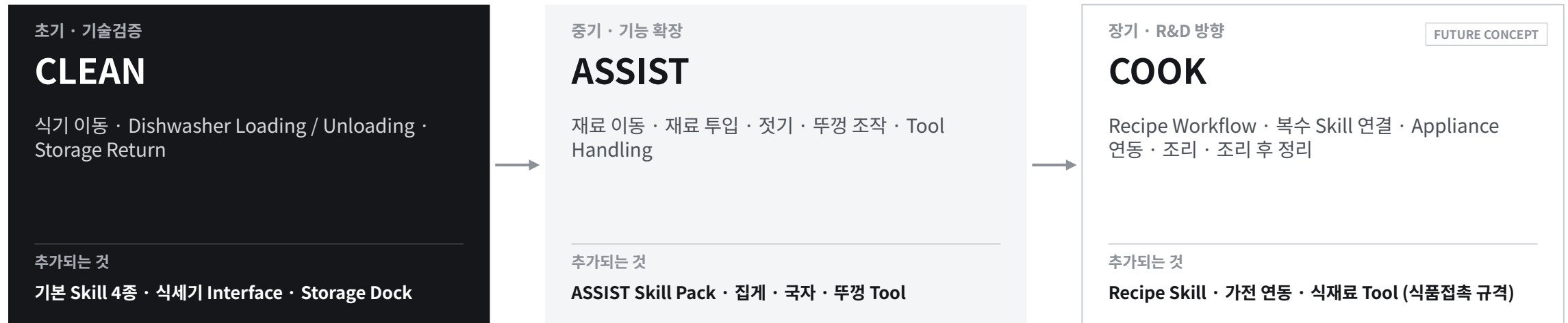
Storage Interaction

Calibration

Safety

Failure Recovery

반복 Task Execution



같은 Robot Platform + Skill 확장 + Tool 확장. COOK과 자율조리는 현재 검증 결과가 아닌 장기 R&D 방향 (FUTURE CONCEPT).

제품은 하나, 설치 경로는 세 가지입니다

주방 전체를 획일화하지 않고 Integration 수준만 다르게 적용

	Existing Kitchen	Remodeling	New-build
	Retrofit Integration 수준	Integration Integration 수준	설계 반영 Integration 수준
고객 상황	주방 유지 · 호환 주방	주방 교체 시점 (Premium)	분양 · 입주 전 (건설사 · 가구사)
공사 범위	최소 시공 (Mount · Dock)	주방 공사와 동시 (Partner 시공)	설계 단계에서 반영
Interface	Compact Mount · Dock · Vision Reference · Drop Zone	Rail · Robot Home · 식세기 Interface · Storage Dock	Mount · 전원 · 통신 · Tool Dock · Appliance Interface · Service Access
설치 · Calibration	현장 Calibration 중심 · Y3 원가 95만원 (약 29인시)	Y3 원가 60만원 (약 18인시 = 2인 약 1일)	입주 시 또는 후설치 (Option 세대)
MH 매출 (가설)	Kit 150 + Robot 1,490 + 설치 120 = 1,760만원	Interface 450 + Robot 1,490 + 설치 80 = 2,020만원	Option 220만원 (B2B) + 입주 Attach 25% × (Robot + 설치)
역할	Phase 2 · 고객 확대	Phase 1 · 검증 채널	Phase 3 · Scale 채널

MH Core Robot · Hand · Skill · Calibration · Interface Standard · Safety · Commissioning · QA Partner 철거 · 가구 · 전기 · 배관 · 일반 시공

가격 · 원가 · 인시는 ASSUMPTION / DERIVED (VAT 별도, 주방 공사비 별도). 인시 = 설치 원가 ÷ 설치 엔지니어 시간당 원가 (부록 D).

설치로 시작해, 쓰는 동안 반복매출이 쌓이는 3층 구조입니다

INSTALL → OPERATE → EXPAND. Hardware 외 매출은 실제 유지관리와 기능가치에 근거

INSTALL 초기 매출	Robot System (Arm · Adaptive Hand · Vision · Safety)	1,490만원
	Interface · Integration	150~450만원
	Installation · Calibration	80~120만원
OPERATE 반복매출	Rental (60개월, Care · Grip Kit 포함)	월 33만원
	Care (Robot Lifecycle Maintenance)	연 48만원
	Consumables (Pad · Seal · Tip · Cover)	연 36만원 (List)
EXPAND 확장매출	ASSIST Skill Pack	60만원
	Tool · End-effector	80만원
	COOK Skill · Robot Upgrade	FUTURE

가격 = ASSUMPTION (VAT 별도) · 실측 · WTP 검증 전

대표 1세대 · 5년 (Remodeling 구매, Y3 원가)



INSTALL 2,020 · OPERATE 366 · EXPAND 32 = 2,418만원

428만원

5년 기여이익 (Y3 원가, 이익률 18%)

DERIVED

798만원

Y5 원가 (BOM · 설치 · Care 하락, 33%)

DERIVED

Rental 구조 (Scale 단계)



월 33만원 → Partner가 Robot을 ASP의 88%에 매입 · MH 서비스료 월 6만원
Partner IRR 약 13.1% (DERIVED) · Pilot은 MH 직접, Scale은 Partner 보유

Care = 정기 안전점검 · Calibration · 원격진단 · SW Update · A/S (Software 구독 아님). Consumables = 실제 마모 · 위생 기반, 교체주기는 개발 중 검증. Installed Base가 연 설치의 6배일 때 OPERATE + EXPAND 비중 약 29% (DERIVED). 참고 FACT: 코웨이 국내 렌탈 계정 748만 (2026 1Q) · LG 가전 구독 매출 2조원+ (2025) [S12 · S41].

큰 TAM 대신, 세대 수 × 적용률 × 단가로 시작 시장을 계산합니다

아파트 재고는 기회 기반이지 확정 구매시장이 아님. 비율은 모두 ASSUMPTION (검증 계획 부록 C)

국내 아파트 (2025)

1,328만호

DERIVED

총주택 2,018만호 × 아파트 65.8%

준공 20년 이상 주택 56.0%

주택 매매 72.6만호 (2025)

아파트 입주 23.6만 (2025) · 18.3만 (2026 예정)

기회 기반 (Stock) ≠ 구매시장. 실제 계산은 오른쪽 Funnel

시장	산식 (세대 × 적용률)	대상 세대	패키지	연 규모
① Remodeling Beachhead	주방 교체 30만 × Premium 10% × 적용 60%	18,000/년	1,784만원	3,212억원
② Retrofit	1,328만 × Premium 10% × 식세기 60% × 호환 40% = 31.9만 (재고) × 연 0.5%	1,593/년	1,760만원	280억원
③ New-build	입주 20만 × Premium 단지 15% × Option 10%	3,000/년	612만원	184억원
④ Recurring	Installed Base × 구매 고객 ARPU 58.8만원/년 (Care · 소모품)	1,000대당	-	5.9억원

SAM 합계 (① + ② + ③)

연 3,676억원

SOM: Y5 매출 (Base Plan)

91.5억원 · 560세대

대상 세대의 약 2.5% (TARGET)

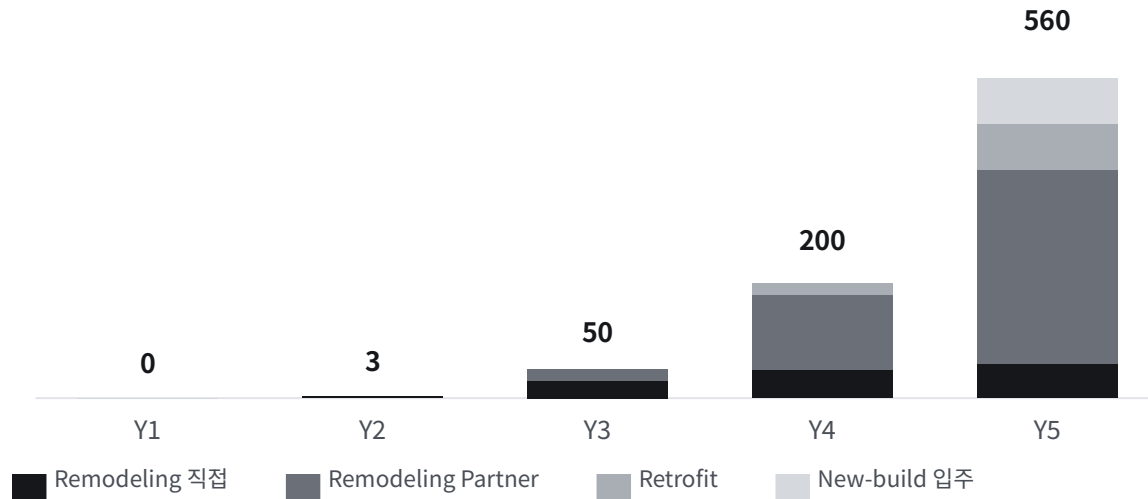
주방 교체 30만은 두 방식 교차검증 (29.0만 · 30.3만) 후 설정한 가정. 참고 TAM (Premium 세대 × 전체 패키지) 연 1.2조원은 판단에 쓰지 않음. 출처 [S1~S6].

고객의 돈과 설치비를 먼저 검증하고, 파트너로 늘립니다

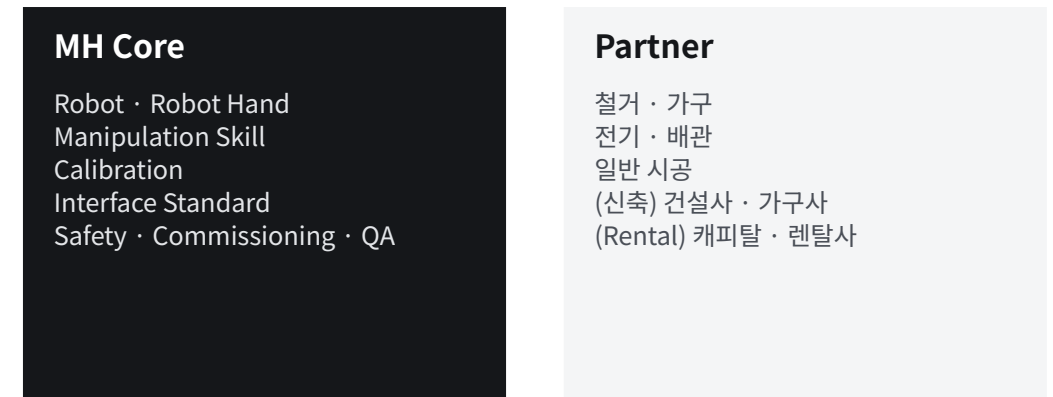
초기 Mass Market 진입 없음. Premium Remodeling → 호환 주방 Retrofit → 신축 B2B2C



설치 세대 (Base, TARGET)



Product Company 구조



설치 물량 증가 ≠ 본사 현장인력 비례 증가

선례 (FACT, MH와 무관): 건설사 · 가전사의 구독 · 관리 번들 — LH 공공주택 5,400여 세대 · 압구정 재건축 약 7,000세대 선택지 (LG, 2026) [S41]. 현재 MH 파트너 계약 · LOI 없음.

R&D 성과가 설치비 · 서비스비 · 확장매출로 이어지는 구조입니다

성능 향상 자체가 아니라 Unit Economics와 Scale 개선으로 연결

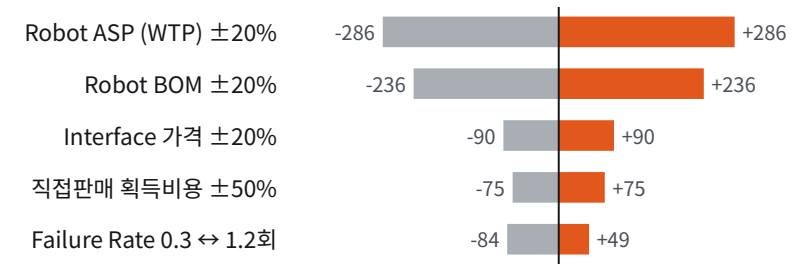


KPI ↔ 원가 연결 (Base, DERIVED)

연결 지표	Y2 실증	Y3	Y5
설치 · Calibration 원가 (Remodeling)	90만 · 27인시	60만 · 18인시	38만 · 12인시
Robot System BOM	1,520만	1,180만	915만
Care 원가 / 대 · 년	40.8만	36.8만	26.8만
1세대 5년 기여이익	-	428만	798만

Pad 수명 목표 ≥ 약 5,475회 파지 (분기 교체 · 하루 60회 가정)

1세대 5년 기여이익 민감도 (만원)



Moat = 단일 특허가 아닌 축적 ① 주방 물체 Grasp Data · Skill Library ② Calibration 절차 · Interface 표준 (설치시간) ③ Installed Base · Care Data ④ 출원 예정 IP — 모두 구축 전 (TARGET)

인시 = 설치 원가 ÷ 설치 엔지니어 시간당 원가 약 3.3만원 (연 6,600만원 기준). 민감도: Remodeling 구매 1세대 · Y3 원가 · 기준 428만원 (부록 D).

경쟁은 이미 있습니다. 차이는 주방 적용 방식이며, 실증으로 증명합니다

비교는 접근 방식 설명이며 성능 우위 주장이 아님 (공개 자료 기준)

Category	Object Handling	Task 범위	주방 적용 · 설치	반복매출 · 확장
Kitchen Appliance 삼성 · LG	기기 내부만	세척 · 가열 · 보관	가전 설치	구독 · Care (LG 2조원+)
Cooking Robot Moley · Posha	조리 도구 · 재료	조리 중심	전용 주방 (£248k) · 조리대 기기 (\$1,750)	레시피 · 월 구독
Humanoid · Mobile 1X NEO · Figure · Sunday · LG CLOiD	범용 손	가사 전반 시연	설치 불필요 · 모델 학습 중심	구독 (\$499/월) · 출시 전
Cobot + Gripper UR · Doosan + Robotiq	상용 Gripper	산업 작업	Integrator 맞춤 구축	부품 판매
Kitchen Furniture 한샘 · 리바트	-	수납 · 빌트인 가전	주방 시공 (로봇 협업 보도 없음)	시공 매출
MH 목표 Position	Kitchen Hand (식기 · 도구)	CLEAN → ASSIST → COOK	Calibration + 최소 Interface · 공사 연계	Care · 소모품 · Skill

영역	출원 후보	선행 Risk	순위
Robot Hand	Replaceable Food-contact Module · Adaptive Finger · Compliance	중~상	1
Calibration	Task Coordinate Calibration (Dock · 가전 기준점) · Kitchen Mapping	중	1
Interface	Robot Home · Tool Dock · Appliance Interface	상	2
Manipulation	식기 Handling · Failure Recovery	상	2
Safety	Human / Robot Zone Control	중~상	3

선행: Dishcare US 11,731,282 · Dishcraft US 10,507,584 · 주방 Rail Arm US 7,751,938 · 수납장 로봇 US 12,275,130 · Schmalz OFG. 등록 가능성 미정 · 24 개월 출원 5건 + PCT 1건 목표

Humanoid는 위협만이 아님 공개 범용 모델 (openpi $\pi 0 \cdot \pi 0.5$)은 MH Manipulation Layer에 활용 가능 · MH의 Interface · Skill · Calibration은 다른 Robot Platform에도 적용 · 가격 (\$20,000) · 낮은 작업점 Reach 같은 가정 설치 제약은 공간 Integration으로 보완

공개 자료 [S19~S25 · S41 · S45 · S46 · S49~S51]. 경쟁사 성능 비교 Data 없음 → 비교 측은 접근 방식. 특허 청구항 · 권리상태는 변리사 검토 전.

TIPS는 기술 위험을, Seed는 사업 위험을 줄이는 데 씁니다

TIPS R&D = Technology De-risking · 민간 Seed = Commercial Validation (역할 중복 최소화)

TIPS R&D · Technology De-risking

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| WP1 Adaptive Kitchen Robot Hand | WP2 Kitchen Manipulation Skill |
| WP3 Perception / Calibration | WP4 Minimal Environment Interface |
| WP5 Human-Robot Safety | WP6 Integrated CLEAN 실증 |

민간 Seed · Commercial Validation

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Core Team (사업 · 현장 · 경영지원) | Prototype · Mock-up 운영 |
| Customer Validation · WTP | Pilot 운영 · 유료 전환 |
| Partner Development | BM Validation · 인증 본시험 · 기관부담금 |

0~6M

- Kitchen Task 분석
- Robot Architecture
- Hand Prototype v1
- Object Grasp Test (30종)
- 초기 Calibration

M6

상용 Gripper 대비 Hand 비교 (30종) → Build / Buy 결정

7~12M

- CLEAN Skill
- Dishwasher Interaction
- Hand v2 · Safety
- 1:1 Kitchen Mock-up
- 목업 CLEAN 전 과정

M12

목업 CLEAN 전 과정 · 식기 성공률 ≥ 80%

13~18M

- 다양한 Kitchen 적용
- Task Transfer Test
- Failure Recovery
- Pilot 착수
- WTP Validation

M18

주방 3종 Transfer (하락 ≤ 10%p) · WTP n≥300

19~24M

- Reliability
- Installation Standard
- Real-home Pilot 3세대
- BOM · 설치 · Service 원가
- Paid Pilot · Partner 검증

M24

가정 실증 3세대 ≥ 90% · 유료 전환 · 원가 실측

TARGET

TIPS 2026 일반트랙: 정부 R&D 최대 8억원 · 24개월 · 정부 75% 이내 / 기관부담 25% 이상 (FACT, 선정 미확정) [S33 · S52]. KPI 근거 · 측정 방법은 부록 A1~A3.

투자 판단의 첫 질문은 팀입니다. Founder 칸은 아직 비어 있습니다

확인되지 않은 대표자 이력 · 기술 성과는 기재하지 않음

확인 항목	Founder 1 (대표)	Founder 2
Why This Problem	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Relevant Engineering Experience	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Hardware / Product Development	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Robot · Mechanical · AI Capability	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Construction · Kitchen · Manufacturing Knowledge	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Customer / Partner Network	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Full-time Commitment · 지분	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]

역할 (채용 계획, ASSUMPTION)	시작	구분
대표 · 사업 총괄	M1	Founder
공동창업자 · 기술 총괄	M1	Founder
Manipulation · 제어 리드	M1	R&D
Perception · ML 리드	M2	R&D
Hand · 기구 리드 (메카트로닉스)	M2	R&D
임베디드 · 전기 · 안전	M4	R&D
Robot SW · 통합 (Motion · Skill)	M6	R&D
제품 · 사업개발 (고객 검증 · 파트너)	M7	사업
Hand 센싱 (Grip Force · Slip)	M10	R&D
경영지원 (재무 · 과제 관리, 0.5 FTE)	M10	경영지원
시험 · 신뢰성 (Test · QA)	M13	R&D
설치 · Commissioning 엔지니어	M13	현장
Skill · Data 엔지니어	M16	R&D
현장 서비스 Technician	M19	현장

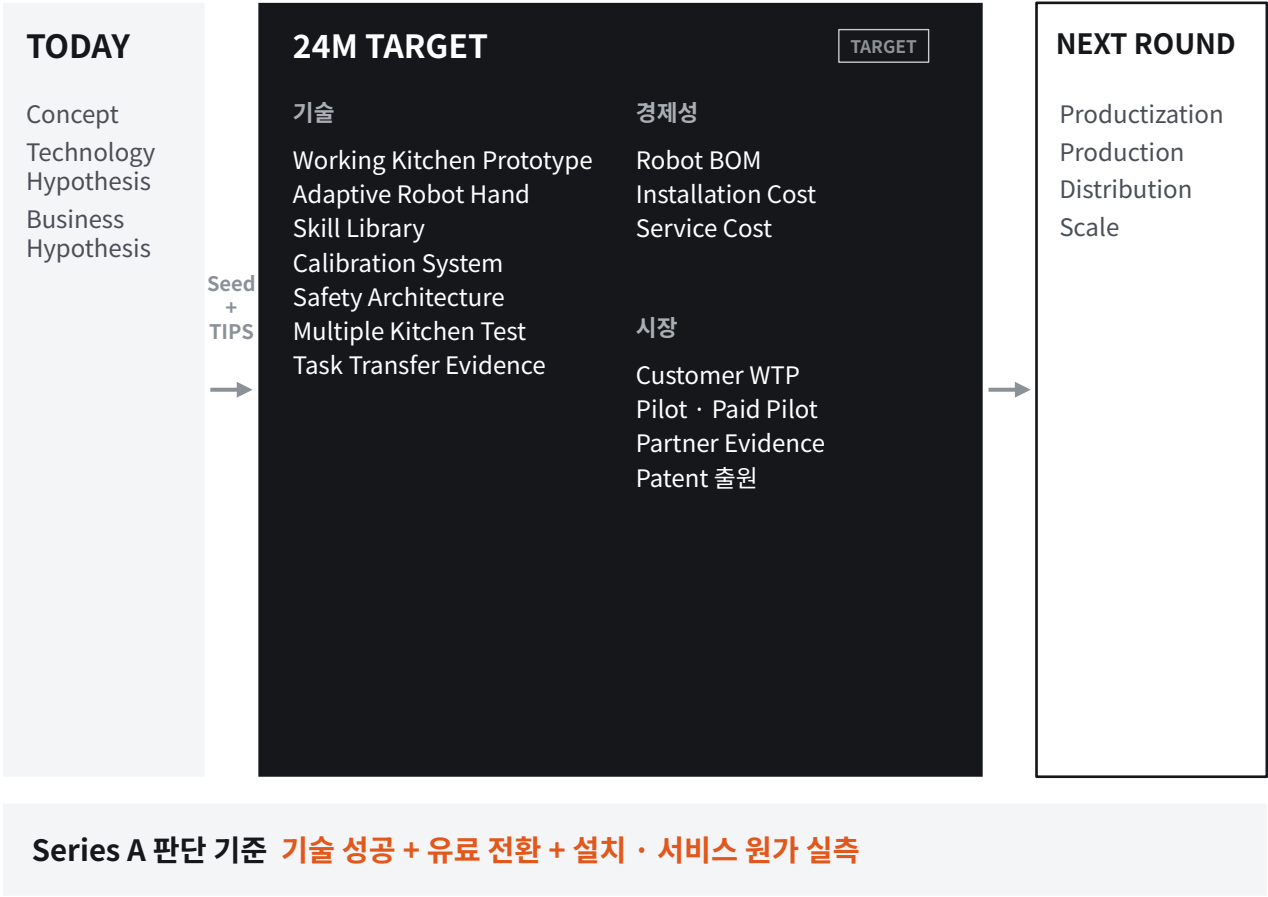
M24 약 14명 = Founder 2 · R&D 8 · 사업 1 · 현장 2 · 경영지원 0.5 | 평균 FTE 7.0 (Y1) → 12.8 (Y2)

TIPS 요건 (2026 공고, 원문 확인 필요): 대표 포함 창업팀 2인 이상 지분 60% 이상 · 운영사 30% 이하 · 정부지원 5억원당 청년 1명 신규 채용 [S33]. 필수 자료: 신원 · 역할 · 지분 · 고용형태 · 역량 증빙 · 특허 권리귀속.

24개월 23.4억원 계획: TIPS 8억원 + Seed 14~19억원

Bottom-up 사용처 기준. Seed 범위 = Lean (팀 축소) ~ Base (기술 + 사업 검증 + 3개월 Buffer)

사용처 (억원)	24개월	TIPS 편성
인건비 · 연구수당	15.55	6.90
Robot HW · Hand · Mock-up	2.39	2.01
Software · Data	0.55	0.44
Pilot · 실증 준비용	0.73	-
Customer · Partner	0.60	-
Certification · IP	1.05	0.71
Space · Operating	1.86	0.60
예비비 (10%)	0.68	-
24개월 지출 합계	23.4	10.67
TIPS 정부지원 (선정 시)	8.0	FACT
기관부담 (현금 · 현물)	2.67	Seed 부담
Seed Base = 지출 - TIPS + Buffer 3개월	19.0	DERIVED
Seed Lean (팀 축소 · 범위 축소)	13.8	DERIVED
TIPS 미선정 시 (Lean 범위)	21.5	DERIVED



Buffer = Y2 월평균 지출 × 3개월 (3.5억원). TIPS 과제 총 10.67억원 = 정부 8억원 (75%) + 기관부담 2.67억원 (현금 1.35 · 현물 1.32). 운영사 선투자 요건 (수도권 2억원 이상)은 Seed 라운드에 포함. 투자 조건 · 기업가치는 협의 (본 자료에서 제시하지 않음).

Appendix 목차

본문 수치의 근거 · 계산 · 검증 계획. 재무 수식 모델: MH_Robotics_Financial_Model.xlsx · 이전 판 (ARKI v4) 본문 · 부록은 archive/ARKI_v4에 삭제 없이 보관

A TIPS 과제 상세

- A1 기술 KPI · Manipulation
- A2 기술 KPI · Application
- A3 기술 KPI · Business
- A4 R&D Work Package 상세
- A5 Gate · 중단 기준
- A6 TIPS 과제 편성 · 24개월 사용처
- A7 24개월 팀 계획

B 제품 · 기술

- B1 Adaptive Hand 시험 계획 (Buy vs Build)
- B2 Kitchen Variation 근거: 받은 평면 5종
- B3 Environment Interface 예: Robot Home
- B4 대표 평면 적용 예 (구축 2Bay A)
- B5 Safety · Certification 경로
- B6 Robot System BOM · Benchmark

C 시장 · 경쟁

- C1 Housing · 시장 통계 (FACT)
- C2 Remodeling · Rental · Care Reference
- C3 Market Sizing 산식 · 검증 계획
- C4 경쟁사 상세

D 경제성 · 재무

- D1 가격 가설 (원가 · 시장 · 가치)
- D2 Household 5년 경제성 상세
- D3 Rental · Care · Consumables
- D4 5-Year Financial Model (3 Scenario)
- D5 Sensitivity

E IP · 리스크 · Q&A

- E1 IP Portfolio 상세
- E2 Risk Register
- E3~E5 투자심사 예상질문 20 · 방어논리
- E6 부족한 Evidence · Founder 입력 필요
- E7 투자심사 Memo · 판단

F 참고

- F1 Number Tag 원칙
- F2~F5 Sources

기술 KPI (1/3) · Manipulation

근거 없는 정량목표 금지: 목표는 공개 Benchmark 또는 경제성 가정에서 도출. Benchmark가 없는 지표는 측정 후 확정.

KPI	정의	Benchmark (출처)	M6	M12	M18	M24	목표 근거	Tag
Task Success Rate (CLEAN)	식기 1개를 사람 개입 없이 집기 → 식세기 적재 (또는 인출 → 수납)까지 끝낸 비율	Voysey 2021 식세기 적재 58.7% (실험실 · one-shot) · Dobb-E 81% (단순 가사 · 10가구) · TidyBot 85% [S36~S38]	Baseline 측정	≥ 80% (목업)	≥ 85% (주방 3종)	≥ 90% (가정 3세대)	식사 1회 식기 20개 기준 사람 개입 ≤ 2건 = 90%. 공개 연구보다 높은 목표 = 환경 Interface 효과를 확인하는 지표	TARGET
Object Coverage	30종 한국 식기 · 도구 세트 중 Tool 교체 없이 파지 가능한 종류	공개 Benchmark 없음 (자체 세트 정의)	상용 Gripper Baseline	≥ 24/30	≥ 26/30	≥ 27/30	Buy vs Build 판정: 상용 Gripper 대비 +15%p 이상이면 자체 Hand 채택	TARGET
Human Intervention Rate	식세기 1회분 (식기 20개)당 사람 개입 횟수	-	측정	≤ 4회	≤ 3회	≤ 2회	Task Success Rate와 같은 기준의 사용자 체감 지표	TARGET
Failure Recovery Rate	감지된 실패 (미끄러짐 · 기울어짐 · 적재 실패) 중 자율 복구 비율	공개 Benchmark 없음	-	Baseline 측정	M12 결과로 설정	M18 설정값 달성	근거 없는 수치 목표는 두지 않음 → M12 측정 후 확정	TARGET
Cycle Time	식기 1개 적재 평균 시간	사람 약 3~5초/개 (참고, 측정 필요)	측정	측정	≤ 40초/개	≤ 30초/개	식기 20개를 10분 안에 적재 → 식후 사람이 없는 시간에 끝남	TARGET
Grip Stability	파지 중 낙하 · 미끄러짐 발생률	-	측정	≤ 1/200회	≤ 1/500회	≤ 1/1,000회	Pad 1세트 수명 (약 5,500회) 동안 낙하 ≤ 5회	TARGET
Slip Detection	낙하 전 미끄럼 감지율	GelSight 기반 실시간 감지 99% (일상 물체 10종 · 실험실) [S44]	-	≥ 90%	≥ 93%	≥ 95%	연구 수준보다 낮게 시작 (젖은 표면 · 저가 센서 조건)	TARGET
Hand Durability (Pad 수명)	Pad 교체 전 파지 횟수 (가속 시험)	-	-	시험 설계	가속 시험	≥ 5,475회	Grip Kit 분기 교체 가정 × 하루 60회 파지 (식기 20개 × 적재 · 인출 × 1.5회)	DERIVED

기술 KPI (2/3) · Application

Application KPI는 설치 원가 가정 (인시)과 직접 연결 → Calibration · 설치 시간이 줄면 Unit Economics가 바뀜

KPI	정의	Benchmark (출처)	M6	M12	M18	M24	목표 근거	Tag
Calibration Time	새 주방에서 현장 Calibration 완료 시간	-	-	≤ 8시간 (목업)	≤ 4시간 (주방 3종)	≤ 4시간 (가정)	설치 · Calibration 원가 Y3 60만원 = 약 18인시 (2인 1일) 안에 설치까지 끝내야 함	DERIVED
Site Programming Time	주방별 Custom 코드 · 교시 시간	-	-	측정	Custom 코드 0 · 교시 ≤ 1시간	동일	Template Skill만 써야 반복설치 가능	TARGET
Installation Time	Robot 설치 + Calibration + Safety Check (Interface 시공 제외)	-	-	-	측정	Remodeling 2인 1일 · Retrofit 2인 2일 이내	설치 원가 가정과 연동 (Remodeling 약 18인시 · Retrofit 약 29인시, Y3)	DERIVED
Kitchen Compatibility	분석 평면 · 상담 주방 중 적용 가능 비율	받은 평면 5종 중 2종 기본 배치 수용 (DERIVED)	평면 30개 분석	-	상담 주방 실측	-	가정 Remodeling 60% · Retrofit 40%를 실측으로 대체	ASSUMPTION
Task Transferability	주방 재배치 후 성공률 하락 (같은 Skill)	-	-	-	≤ 10%p (주방 3종)	≤ 10%p (가정)	Platform 반복 적용의 핵심 증거	TARGET

기술 KPI (3/3) · Business

Business KPI는 재무모델 가정 (BOM · 설치 · Care · 소모품 · WTP)을 실측으로 바꾸는 지표

KPI	정의	Benchmark (출처)	M6	M12	M18	M24	목표 근거	Tag
Robot BOM	Robot System 1대 원가 (Adaptive Hand 포함)	공개가 Benchmark (부록 B6)	1,680만원 (Pilot)	-	100대/년 견적	견적 ≤ 1,180만원 (Y3 가정)	Robot ASP 1,490만원에서 Hardware 마진 확보 (민감도 2순위)	ASSUMPTION
Installation Cost	1세대 설치 · Calibration 실비	-	-	-	목업 기준	실측 ≤ 90만원 (Y2 가정)	가정 3세대 실측	ASSUMPTION
Service Cost	고장 방문 (A/S) 1회 원가 · 연 발생 횟수	-	-	-	-	실측 (가정 연 0.6회)	Failure Rate 민감도 (1.2회 시 1세대 5년 -84만원)	ASSUMPTION
Care Cost	정기 방문 · 원격진단 · Cloud 연 원가	-	-	-	-	실측 ≤ 40.8만원/대 · 년	Care 요금 48만원/년 대비 마진	ASSUMPTION
WTP	시스템 1,490만원 이상 지불 의향 비율 (Premium 리모델링 상담 고객)	-	인터뷰 50명 (정성)	-	n ≥ 300 조사 · 예약금 Test	-	판정 기준 ≥ 30% (가설). 15% 미만이면 가격 · 구성 재설계	TARGET
Pilot Conversion	가정 실증 3세대 중 유료 전환	-	-	-	실증 착수	≥ 2세대	실증 50% 할인 → 정가 전환 의향	TARGET
Consumables Cost	Grip Kit 원가율 (물류 포함)	Robotiq Fingertip \$175~195 (참고) [S16]	-	-	견적	≤ 35%	소모품 마진 가정 검증	ASSUMPTION

R&D Work Package 상세 (TIPS 과제)

TIPS R&D = Technology De-risking. WP6 실증은 목업 → 주방 3종 → 가정 3세대 순서. 담당은 채용 계획 기준 (현재 인원 없음).

WP	이름	기간	목표	주요 내용	산출물	KPI	담당 (채용 계획)
WP1	Adaptive Kitchen Robot Hand	M1~M24	주방 식기 · 도구 30종을 Tool 교체 없이 하나의 손으로	· 상용 Gripper 비교군 (M1~M6) · Hand v1 (M4) · v2 (M10) · v3 (M18) · 교체형 Food-contact Module · Grip Force · Slip Detection · 내구 · 위생 시험 (세척 · 열 · 세제)	Hand v3 · 30종 파지 Data · 내구 시험 결과	Object Coverage · Grip Stability · Slip Detection · Pad 수명	Hand · 기구 리드 · Hand 센싱 · Manipulation 리드
WP2	Kitchen Manipulation Skill	M3~M24	CLEAN Skill을 Template으로 만들어 주방마다 재사용	· Pick · Place · Insert (식세기 랙) · Remove · Open/Close · Failure Detection · Recovery · Skill Template · 공개 범용 모델 ($\pi 0$ 계열) Fine-tune 검토	CLEAN Skill Library v1	Task Success · Intervention · Recovery · Cycle Time	Manipulation 리드 · Robot SW · Skill/Data
WP3	Kitchen Perception / Calibration	M2~M24	새 주방에서 4시간 안에 같은 Skill이 돌게	· 식기 30종 인식 Dataset · Kitchen Mapping · Coordinate Calibration (Dock · 가전 기준점) · Appliance / Storage Position Mapping · Task Parameter	Calibration Tool · 현장 절차서	Calibration Time · Task Transferability	Perception 리드 · Skill/Data
WP4	Minimal Environment Interface	M3~M22	필요한 곳에만 표준 Interface	· Robot Home (보관 · 전개) · Tool Dock · Storage Dock · 식세기 Interface (랙 · 문) · Vision Reference · Retrofit Compact Mount · 설치 표준	Interface 표준 v1 · 설치 표준서	Installation Time · Compatibility · 표준부품 사용률	임베디드 · 전기 · 안전 · Hand 리드 · 설치 엔지니어
WP5	Human-Robot Safety	M4~M24	사람 곁 주방에서 안전 기준 충족	· Zone Sensing · 감속 · 정지 · 충돌 감지 · E-Stop · Safe Home Return · Risk Assessment · 표준 Gap (ISO 10218-2:2025 · IEC 63682 초안 · ISO 13482) · 전기안전 · EMC 사전시험	Safety Architecture · 사전시험 결과	감속 250mm/s · 접촉력 기준 충족 · 사전시험 통과	임베디드 · 전기 · 안전 · 시험 · 신뢰성
WP6	Integrated CLEAN 실증	M9~M24	목업 → 주방 3종 → 가정 3세대로 끝까지 검증	· 1:1 목업 CLEAN (M9~M12) · 주방 3종 Transfer (M13~M18) · 가정 실증 3세대 · 연속 운전 신뢰성 (M19~M24)	실증 보고서 · BOM · 설치 · Service 원가 실측	Task Success (가정 $\geq$ 90%) · Pilot Conversion	시험 · 신뢰성 · 설치 엔지니어 · 사업개발

Gate · 중단 기준 (24개월)

Roadmap이 아니라 기업가치를 바꾸는 Evidence 중심. 기준 미달 시 구조 변경 · 범위 축소 · Scale 보류.

Gate	확인할 Evidence	통과 기준 (TARGET)	미달 시 조치
M6	Hand v1 vs 상용 Gripper (30종) · Robot Architecture 확정 · 평면 30개 분석 · 인터뷰 50명	Coverage +15%p 또는 Tool 교체 50% 감소	상용 Gripper + 교체형 Pad로 전환 (Buy) · WP1 예산 재배분
M12	목업 CLEAN 전 과정 · 식기 성공률 · 안전 기능 · 특허 출원 2건	식기 성공률 $\geq 80\%$ · Safety 기능 동작	Loading 범위로 축소 · Interface 보강 후 재시험
M18	주방 3종 Transfer · Calibration 시간 · WTP $n \geq 300$ · 예약금 Test · 인증 사전상담	하락 $\leq 10\%p$ · Calibration ≤ 4 시간 · WTP $\geq 30\%$ (1,490만원)	Retrofit 보류 · Remodeling 집중 / 가격 · 구성 재설계
M24	가정 3세대 실증 · 유료 전환 · BOM · 설치 · Service 원가 실측 · Partner 조건 · 출원 5건	가정 $\geq 90\%$ · 유료 전환 ≥ 2 세대 · 원가가 가정 범위 안	Bridge 또는 범위 축소 후 재검증 (Series A 연기)

Series A 판단 = 기술 성공 + 유료 전환 + 설치 · 서비스 원가 실측 (M24). 기준 미달 시 Bridge 또는 범위 축소 후 재검증

TIPS 과제 편성 · 24개월 사용처 (Base)

TIPS 과제 총 10.67억원 = 정부 8억원 (75%) + 기관부담 2.67억원. 회사 전체 24개월 지출 23.4억원 중 일부 (모든 값 ASSUMPTION, 규정은 FACT)

TIPS 비목 (만원)	1차년도	2차년도	합계	구분
인건비 (현금)	20,655	32,520	53,175	현금
인건비 (현물)	6,600	6,600	13,200	현물
연구재료비	13,240	6,880	20,120	현금
연구활동비	4,700	6,825	11,525	현금
연구수당	1,033	1,626	2,659	현금
간접비	2,749	3,238	5,988	현금
합계	48,977	57,689	106,667	
정부지원 (75%)		80,000	FACT 상한	
기관부담 현금		13,467	≥ 10% 충족 (51%)	
기관부담 현물		13,200	Founder 참여분	
간접비율 (현금 직접비 대비)		6.8%	협약 기준 확인 필요	

24개월 사용처 (만원)	합계	TIPS 편성	그 외 (Seed)
인건비	152,875	66,375	86,500
연구수당	2,659	2,659	0
Robot Hardware	6,400	5,120	1,280
Hand Prototype	10,000	9,000	1,000
Kitchen Mock-up	7,500	6,000	1,500
Software · Data	5,500	4,400	1,100
Pilot	3,500	-	3,500
Customer · Partner	6,000	-	6,000
Certification	6,000	3,525	2,475
IP	4,500	3,600	900
Space	9,600	5,988	3,612
Operating	9,000	-	9,000
예비비	6,800	-	6,800
실증 준비용	3,805	-	3,805
합계	234,139	106,667	127,472

24개월 팀 계획 (채용 계획, ASSUMPTION)

Founder 2인 = TIPS 요건 기준의 자리 (인물 정보 없음). 연 인건비 = 연봉 × 1.2 (4대보험 · 퇴직급여). 평균 FTE 7.0 → 12.8, 24개월 차 약 14명.

역할	구분	시작	연 인건비 (만원)	FTE	TIPS 참여율	Y1 인건비	Y2 인건비	Lean 포함
대표 · 사업 총괄	Founder	M1	6,000	1.0	50%	6,000	6,000	예
공동창업자 · 기술 총괄	Founder	M1	6,000	1.0	60%	6,000	6,000	예
Manipulation · 제어 리드	R&D	M1	9,600	1.0	50%	9,600	9,600	예
Perception · ML 리드	R&D	M2	9,600	1.0	50%	8,800	9,600	예
Hand · 기구 리드 (메카트로닉스)	R&D	M2	9,600	1.0	60%	8,800	9,600	예
임베디드 · 전기 · 안전	R&D	M4	7,800	1.0	50%	5,850	7,800	예
Robot SW · 통합 (Motion · Skill)	R&D	M6	7,800	1.0	50%	4,550	7,800	예
제품 · 사업개발 (고객 검증 · 파트너)	사업	M7	7,200	1.0	0%	3,600	7,200	예
Hand 센싱 (Grip Force · Slip)	R&D	M10	7,800	1.0	50%	1,950	7,800	아니오
경영지원 (재무 · 과제 관리, 0.5 FTE)	경영지원	M10	5,400	0.5	0%	675	2,700	예
시험 · 신뢰성 (Test · QA)	R&D	M13	7,800	1.0	40%	0	7,800	예 (M19)
설치 · Commissioning 엔지니어	현장	M13	6,600	1.0	0%	0	6,600	예
Skill · Data 엔지니어	R&D	M16	7,800	1.0	40%	0	5,850	아니오
현장 서비스 Technician	현장	M19	5,400	1.0	0%	0	2,700	아니오
합계						55,825	97,050	Lean 130,675

Adaptive Hand 시험 계획 (Buy vs Build)

상용 Gripper를 먼저 기준선으로 쓰고, 30종 식기 세트로 비교한 뒤 자체 Hand 개발 범위를 결정 (WP1)

항목	내용	Tag
시험 물체 (30종)	접시 대 · 중 · 소 (도자기 · 멜라민) · 밥공기 · 국그릇 · 면기 · 컵 · 머그 · 유리잔 · 물병 · 수저 · 젓가락 · 냄비뚜껑 (유리 · 금속) · 집게 · 국자 · 뒤집개 · 보관용기 (유리 · Plastic) · 쟁반 · 도마 (소)	TARGET
조건	건조 / 젖은 표면 · 세제 잔여 · 식기 겹침 · 식세기 랙 (하단 · 상단 · 수저통) · 수납 서랍 · 상부장	TARGET
비교군 (Buy)	Robotiq 2F-85 (약 \$5,825) · 저가 전동 Parallel Gripper · Suction Cup (식품용 실리콘) · Soft Finger (Fin-ray형)	FACT
자체 Hand (Build)	v1 (M4): 2+1 손가락 저구동 + 교체형 Pad · v2 (M10): Edge Lip · Slip 감지 · v3 (M18): 내구 · 위생 · 원가	CONCEPT
측정 지표	종류별 성공률 · Tool 교체 횟수 · 파손 · 낙하 · 미끄럼 감지 · Cycle Time · Pad 마모 · 세척 후 성능 · 단가	TARGET
판정 (M6)	Coverage +15%p 이상 또는 Tool 교체 50% 감소 → 자체 Hand 채택 · 아니면 상용 Gripper + 교체형 Pad (Buy)	TARGET
식품 접촉 규격	식품위생법 "기구" · 「기구 및 용기 · 포장의 기준 및 규격」 고무제 (실리콘) 재질 · 용출 · 해외: FDA 21 CFR 177.2600 · EU 1935/2004 (수출 시)	FACT
연구 참고	GelSight 기반 실시간 미끄럼 감지 99% (일상 물체 10종 · 실험실) · 식세기 적재 연구 58.7% (트레이 25개)	FACT

자체 Hand 채택 조건 = 성공률 · 교체 횟수 · 원가 중 하나 이상에서 명확한 우위. 우위가 없으면 Buy로 전환하고 교체형 Pad · Skill에 집중

Kitchen Variation 근거: 받은 평면 5종

사용자 제공 도면을 치수선 기준으로 재작도 (특정 단지 표기 없음). 표본 5종 → 평면 30개 분석으로 확대 (M6, TARGET)

평면	구분	크기 (mm)	주방 형태	디지털화 (3D)	기본 배치 (Remodeling 한 줄)
구축 2Bay A	구축 · 계단실형 (코어 포함)	12,390 × 11,670	ㄱ자 (윗벽 3,255mm + 옆벽)	완료 · 원본과 겹쳐 확인	수용: Remodeling 한 줄 3,150mm · 충돌검사 0cm (B4)
구축 2Bay B	구축 · 전면 발코니	10,940 × 8,500	ㄱ자 (싱크 줄 약 2.6m + 아랫벽) · 거실과 개방	완료	미수용 · 냉장고 이전 시 약 3.3m
신축 2Bay	신축 · 탑상형	15,120 × 10,730	옆벽 + 윗벽 + 아일랜드형 카운터	미착수	미검토
신축 3Bay	신축 · 판상형	12,400 × 10,550	윗벽 싱크 줄 약 2.6m + 옆벽 쿡탑 + 반도형	완료	미수용 · 단축형 (Compact Mount) 검토
신축 4Bay	신축 · 판상형	14,700 × 9,780	윗벽 싱크 줄 약 2.8m + 옆벽 쿡탑 + 반도형	완료	미수용 · 단축형 검토

5종 모두 싱크와 조리기구가 다른 벽 → 로봇 구역 분리 가능. 다만 3종은 싱크 줄 2.6~2.8m → 짧은 벽용 Compact 구성 필요 (Kitchen Compatibility KPI)

Environment Interface 예: Robot Home 보관 · 전개 (Remodeling)

평소엔 Robot Home에 접혀 있다가 문이 열리면 Rail로 나옴 · 낮은 식세기 하단 랙은 랙을 당겨 위에서 적재 (3D 충돌검사, CONCEPT)



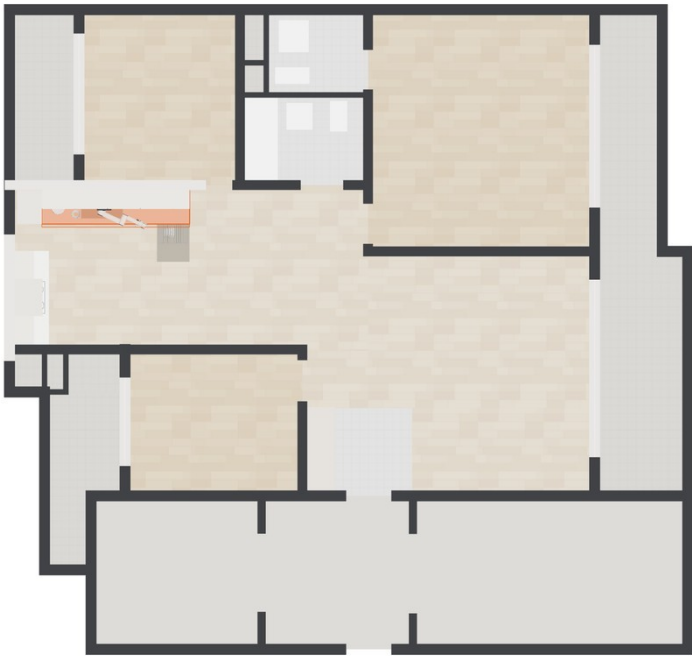
Robot Home (Dock)	조리대 위 끝 W45 × D62 × H137cm · 여닫이 문 1짝 · 평소 로봇 수납 (보이지 않음)	CONCEPT
Rail	상부장 하단 (높이 약 139cm) · 바닥 사용 안 함 · Retrofit은 Compact Mount로 대체	CONCEPT
낮은 작업점	식세기 하단 랙 44cm 당김 → 위에서 적재 (Gripper 최저 약 37cm) · 서랍도 열어서 위에서 넣음	CONCEPT
검증 방법	캡슐 (로봇) · 상자 (가구) 충돌검사: 작업 자세 · 보관 · 전개 · Rail 이동 경로 관통 0cm (3D 모델 기준)	DERIVED

대표 평면 적용 예: 구축 2Bay A (CONCEPT)

받은 도면 (12,390 × 11,670mm, 코어 포함)을 치수선 기준으로 3D화 · 왼쪽 원래 주방, 오른쪽 MH Interface 적용 (특정 단지 아님)



원래 평면 (ㄱ자 주방)



Interface 적용 (윗벽 로봇 줄 + 인덕션 옆벽)

항목	값
주방 윗벽	3,255mm
로봇 작업 줄	3,150mm (Robot Home 45 · Drop Zone 70 · 싱크 80 · 서랍 60 · 식세기 60cm)
싱크 중심 이동	약 21cm
인덕션	옆벽 아래쪽으로 이동 (로봇 금지 구역)
보관함 문	최대 90° (옆벽)
충돌검사	보관 0cm · 전개 경로 0cm · Rail 이동 0cm 관통 (가구 63개)

Safety · Certification 경로

가정용 로봇 기준이 발행 전 (IEC 63682 초안)이므로 인증기관 사전상담으로 경로를 먼저 확정 (WP5)

항목	내용	Tag	출처
협동 운전 기준	ISO 10218-1/-2:2025 (2025.2 발행): ISO/TS 15066 요구 통합 · 감속 기능 250mm/s 이하 · 손 · 손가락 준정적 접촉력 140N (부속서 M)	FACT	[S28 · S39]
가정용 로봇 안전	IEC 63682 (구 IEC 60335-2-123) Robots for household and similar use: 2026 CDV 단계 (발행 전)	FACT	[S47]
개인 서비스 로봇	ISO 13482 개정 FDIS (2025.7) · 국내 ISO 13482 인증 사례 (유진로봇 AMR)	FACT	[S31 · S47]
전기 · EMC	KC 전기용품 안전 · 전자파 적합성 (가정용) — 적용 범위 사전상담 필요	TBV	-
식품 접촉	「기구 및 용기 · 포장의 기준 및 규격」 고무제 규격 (ASSIST · COOK 단계 필수)	FACT	[S48]
MH 안전 원칙	사람 위로 운반 금지 · Zone 진입 시 감속 · 정지 · 저가반 · 조리기구 구역 No-go · 고장 시 Safe Home Return · 수동 주방으로 사용 가능	CONCEPT	-
일정	M4 Risk Assessment · M9 인증기관 사전상담 · M12 안전 기능 시험 · M18 사전시험 (전기 · EMC) · Series A 이후 본인증	TARGET	-

안전 설계는 기준 발행을 기다리지 않음: 협동로봇 기준 (감속 · 접촉력)을 최소선으로, 가정용 초안 요구를 Gap 분석으로 반영

Robot System BOM · Component Benchmark

Benchmark = 공개 판매가 (FACT, 환율 1,400원/USD ASSUMPTION). BOM = ASSUMPTION, 재무모델 Base BOM과 합계 일치 (model.py assert).

Benchmark (FACT)	USD	만원	BOM (ASSUMPTION, 만원/대)	Pilot	Y3	Y5
UR3e (3kg)	\$23k~33k	3,220~4,620	6축 Arm (가반 3~5kg, Controller 포함)	950	600	450
Doosan E0509 (5kg)	약 \$22k	3,080	Adaptive Hand (손가락 2~3 · 교체형 Pad · 힘/미끄럼 감지 · Quick Changer)	200	120	85
UFACTORY xArm 6 (5kg)	\$8,399	1,176	Rail · Carriage · Servo (Remodeling · New-build, 2.4~3.6m)	180	150	120
FAIRINO FR5 (5kg)	\$6,999	980	Vision (Depth Camera 2대 + Mount)	110	80	60
Robotiq 2F-85 (2026 판매가)	약 \$5,825	816	Compute (Edge GPU)	100	80	70
Inspire RH56 계열 (Dexterous)	\$4,500~9,899	630~1,386	Safety (Zone Sensor · Safety Controller)	70	60	50
Robotiq Fingertip	\$175~195	24~27	Robot Home (Dock) · Harness · Enclosure	70	50	45
Orbbec Gemini 335 / RealSense D405	\$384~400 / \$514	54~56 / 72	조립 · 시험 (Pilot은 Opex 인건비 처리)	0	40	35
			합계 (재무모델 BOM)	1,680	1,180	915

BOM 하락 경로 = 수량 + Arm OEM Partner (국산 · 중국산 Cobot) + 자체 Hand 원가 설계. Y5 Arm 450만원은 공격적 가정 → 민감도 2순위 (D5)

Housing · 시장 통계

공식 통계는 검색 시점 (2026-10-07~08) 보도 인용 → 외부 제출 전 원문 (국가데이터처 · 국토부 보도자료) 대조 필요

항목	값	Tag	출처 / 산식
총주택 (2025.11.1)	2,018.1만호	FACT	국가데이터처 2025 인구주택총조사 (2026.7.28) [S1]
아파트 비중 / 아파트 수	65.8% / 약 1,328만호	FACT	비중 FACT, 호수는 2,018.1만 × 65.8% (DERIVED)
준공 20년 이상 / 30년 이상 주택 비중	56.0% / 30.6%	FACT	2025 인구주택총조사 [S1]
아파트 수 · 20년 이상 아파트 (2023)	1,263만호 · 639만호 (50.7%)	FACT	2023 주택총조사 인용 보도 [S2]
주택 준공 · 인허가 · 착공 (2025)	34.2만 · 38.0만 · 27.3만호	FACT	국토부 2025.12 주택통계 [S3]
아파트 입주 2025 / 2026 예정	23만6,263 / 18만3,124가구	FACT	부동산114 REPS [S5]
주택 매매거래 (2025)	72.6만호 (10년 평균 88.5만)	FACT	KB주택시장리뷰 (부동산원 자료) [S6]
무급 가사노동 가치 (2024)	582.4조원 · 가정관리 459.5조원 (78.9%) · 1인당 132 분/일	FACT	국가데이터처 가계생산 위성계정 (2026.4) [S40]
연간 주방 교체 교차검증 ① / ②	29.0만 / 30.3만	DERIVED	20년+ 아파트 ÷ 22년 · 매매 × 70% × 40% + 10만 (ASSUMPTION)
연간 주방 교체 (설정값)	30만 세대/년	ASSUMPTION	①·② 범위 → 견적 · Partner Data로 보정

Remodeling · Rental · Care Reference

렌탈 · 방문관리 · 빌트인 통합 수요는 공개 실적으로 확인 (FACT). 단, 로봇 Integration에 대한 지불 여부는 별개 → WTP 조사

항목	값	Tag	비고
국내 리모델링 시장 (건축물 전체)	2025 37조원 → 2030 44조원 (전망)	FACT	한국건설산업연구원 · 주택 주방 단독 아님 [S7]
프리미엄 Kitchen 동향	수입 · 고가 맞춤 약 90% · 키친바흐 +17% · 밀레 연계 +173%	FACT	한샘 발표 인용 보도 [S9]
한샘 리하우스 매출	2025 1Q 1,147억원 (-4.3%)	FACT	분기 실적 [S10]
신축 유상옵션 / 분양가	평균 9.7% (분양가상한제 7개 단지)	FACT	보도 · 옵션 선택 문화 [S11]
코웨이 (렌탈 · 방문관리)	2025 매출 4조9,636억 · 영업이익 8,787억 · 국내 계정 748만 (2026 1Q)	FACT	실적 보도 [S12]
LG 가전 구독 · Care	2025 구독 매출 2조원+ · 케어매니저 약 4,000명 · LH 5,400세대 · 재건축 약 7,000세대 선택지	FACT	실적 · 보도 [S41]
가전 A/S 출장비 (소비자 부과)	2.8만원 (삼성 · LG, 2026)	FACT	MH 방문 원가와 다름 [S13]
식기세척기 보급률	10%대 초반 (2019~2020 업계 추정, 전체 가구)	TBV	최신 공식 통계 없음 → 조사 [S30]
주방 단독 교체 가격: 일반 / Premium	600~1,500만원 / 2,000~4,000만원	ASSUMPTION	공식 자료 없음 → 견적 20건 (M6)

Market Sizing 산식 · 검증 계획

세대 수 × 적용률 × 단가. 핵심 비율은 ASSUMPTION → 검증 방법과 시점 지정

시장	산식	대상	패키지 단가	연 규모
① Remodeling	30만 × 10% × 60%	18,000세대/년	1,784만원 (Interface 450 + Attach 85% × 1,570)	3,212억원
② Retrofit	1,328만 × 10% × 60% × 40% = 31.9만 × 0.5%	1,593세대/년	1,760만원 (Kit 150 + 1,490 + 120)	280억원
③ New-build	20만 × 15% × 10%	3,000세대/년	612만원 (Option 220 + 25% × 1,570)	184억원
④ Recurring	Installed Base × ARPU 58.8만원 (Care 70% × 48 + 소모품 70% × 36)	1,000대	-	5.9억원/1,000대
SAM (① + ② + ③)				3,676억원
SOM (Y5 Base Plan)	560세대 · 대상의 2.5%			91.5억원

가정	Tag	검증 방법	시점
연 주방 교체 30만 세대	ASSUMPTION (교차검증 29.0만 · 30.3만)	견적 20건 · 인테리어 Partner 인터뷰 · 부동산원 아파트 거래 비중	M6
Premium 비중 10%	ASSUMPTION	견적 분포 (주방 2,000만원 이상)	M6
Remodeling 적용 가능률 60%	ASSUMPTION	평면 30개 분석 · 상담 주방 실측	M6
Premium 재고 10% · 식세기 60% · 호환 40% · 전환 0.5%/년	ASSUMPTION / TBV	소비자 조사 n ≥ 300 · 평면 분석	M18
신축 Premium 단지 15% · Option 10% · 입주 Attach 25%	ASSUMPTION	건설사 · 분양 옵션 사례 조사	M18
Care 가입 70% · 소모품 구매 70%	ASSUMPTION	실증 3세대 · Pilot 가입 · 교체 Data	M24

경쟁사 상세 (공개 자료)

공개 보도 · 회사 발표 기준. 성능 비교 Data는 공개되지 않아 하지 않음. "최초 · 압도적" 주장 없음.

Player	구분	공개 내용	가격 · 상태	접근	출처
1X NEO	Humanoid (가정)	가사 전반 · 원격조작 학습	\$20,000 또는 월 \$499 · 2026년 말 첫 배송 목표 (확인 안 됨)	이동 · 범용 손 · 설치 불필요	[S19]
Figure (Helix 02)	Humanoid	식세기 인출 → 수납 → 적재 약 4분 연속 시연 (회사 발표)	가격 · 출시 미공개	범용 VLA 모델 학습	[S45]
Sunday Robotics Memo	이동형 가정 로봇	식세기 적재 · 테이블 정리 시연	Beta 2026년 말 · 양산 \$10k 미만 목표	집안 이동 · 학습 Data	[S20]
LG CLOiD	Humanoid형 홈로봇	식세기 비우기 · 빨래 등 시연 (CES 2026)	2026 실증 · 2028 상용화 목표 · 가격 미공개	가전 연계 · 팔 범위 무릎 높이 이상 (보도)	[S21]
Samsung	가전 · 로봇	Bot Handy (2021 Concept) · 2026 AI 가전 중심	출시 확인 안 됨	가전 내부 자동화	[S22]
Moley Robotic Kitchen	로봇 주방	천장 Rail 양팔 조리	£248,000 (Arm 포함, 2021)	전용 주방 · 조리 중심	[S23]
Posha	조리대 조리 로봇	자동 조리	\$1,750 + 월 \$15	조리 전용 기기	[S24]
Tesla Optimus	Humanoid	가정용 목표	소비자 목표가 \$20k~30k (양산 시)	범용	[S25]
UR · Doosan + Robotiq	Cobot + Gripper	부품 (산업용)	UR3e \$23k~33k · E0509 약 \$22k · 2F-85 약 \$5,825	Integrator 맞춤	[S15 · S42]
한샘 · 리바트	주방가구	키친바흐 × 가게나우 빌트인 협업	로봇 협업 보도 없음 (2026)	주방 시공 · 수납	[S51]

MH의 차이 = 고정형 Kitchen System (Hand · Skill · Calibration · Interface · Care). 우위는 미검증 → 재배치 시간 · 원가 · 유료 전환으로 증명

가격 가설: 원가 Floor · 시장 Reference · 가치 Anchor

범위를 먼저 계산하고 WTP로 검증하는 구조. 모든 가격 = ASSUMPTION

항목	가격 가설 (VAT 별도)	원가 Floor (DERIVED)	시장 Reference (FACT)	가치 Anchor
Robot System	1,490만원	BOM Y3 1,180 → Y5 915만원 (Hardware 마진 21% → 39%)	1X NEO \$20,000 (약 2,800만원) · Sunday Memo 목표 \$10k 미만 · UR3e \$23k~33k	가사 대체 월 약 18만원 × 60개월 ≈ 1,080만원
Interface · Integration (Remodeling)	450만원	Kit 원가 Y3 약 277만원 (표준부품 65%)	Premium 주방 2,000~4,000만원의 11~23% (ASSUMPTION) · 신축 유상옵션 분양가 대비 9.7% (FACT)	주방 공사와 동시 시공 → 별도 공사 회피
Installation · Calibration	80만원 (Retrofit 120)	원가 Y3 60만원 (약 18인시)	가전 출장비 2.8만원 (소비자 부과, 비교 불가) [S13]	-
Rental	월 33만원 (60개월)	월 원가 Y3 25.6만원 (마진 20% 요금 32.0만원)	1X NEO 월 \$499 (약 70만원)	가사 대체 월 약 18만원 → Gap
Care	연 48만원	원가 Y3 36.8 → Y5 26.8만원	LG 구독 정기관리 포함 (가격 구조 비공개)	안전 · 성능 유지
Consumables	연 36만원 (List)	원가율 35%	Robotiq Fingertip \$175~195 · 식품용 실리콘 컵 £7~20	위생 · 마모 교체

가치 Gap: CLEAN만의 가사 대체 가치 (월 약 18만원) < Rental 월 33만원 → Premium 고객 · ASSIST 확장 · 위생 · 편의 가치로 검증 (WTP M18)

Household 5년 경제성 상세 (1세대 · 만원 · Base)

구매 = Care 가입 세대 기준, Skill · Tool은 구매율 반영 기대값. Y3 / Y5 = 해당 연도 원가 수준을 5년간 적용. 전부 DERIVED (from ASSUMPTION)

항목	Remodeling 구매 Y3	Remodeling 구매 Y5	Remodeling Rental Y3	Remodeling Rental Y5	Retrofit 구매 Y3	New-build 구매 Y3
INSTALL (Interface · 설치 · Robot)	2,020	2,020	530	530	1,760	1,790
OPERATE (Rental · Care · 소모품, 5년)	366	366	2,043	2,043	366	366
EXPAND (Skill · Tool 기대값)	32	32	32	32	32	32
5년 매출	2,418	2,418	2,605	2,605	2,158	2,188
Robot BOM (Rental은 잔존가치 차감)	1,180	915	1,003	778	1,180	1,180
Interface · 설치 · 물류 원가	362	307	362	307	190	215
서비스 원가 (Care · 소모품 · Warranty)	288	238	285	224	288	288
Rental 금융비용	0	0	271	210	0	0
채널비용 (획득 · Partner · 수주)	150	150	150	150	176	25
5년 매출총이익 (채널 전)	578	948	674	1,075	490	495
5년 Lifetime Contribution	428	798	524	925	314	470
Contribution Margin	17.7%	33.0%	20.1%	35.5%	14.6%	21.5%

매출보다 서비스 원가 · BOM에 민감: Y3 → Y5 원가 개선 (BOM · 설치 · 방문)만으로 Contribution이 약 2배

Rental · Care · Consumables 단위 경제성 (Base)

Rental = 초기 부담을 낮추는 수단 (Pilot은 MH 직접, Scale은 Partner 자산). Care = Robot Lifecycle Maintenance. 모두 DERIVED (from ASSUMPTION)

Rental (만원/월)	Y3	Y5
감가 (잔존 15%)	16.7	13.0
금융비용	4.5	3.5
Care 원가	3.1	2.2
Grip Kit 원가	0.5	0.5
Failure Reserve	0.8	0.6
월 원가 합계	25.6	19.8
월 요금 (가정)	33	33
월 Contribution	7.4	13.2
Payback (개월)	40.1	30.3
Partner IRR (연)	13.1%	

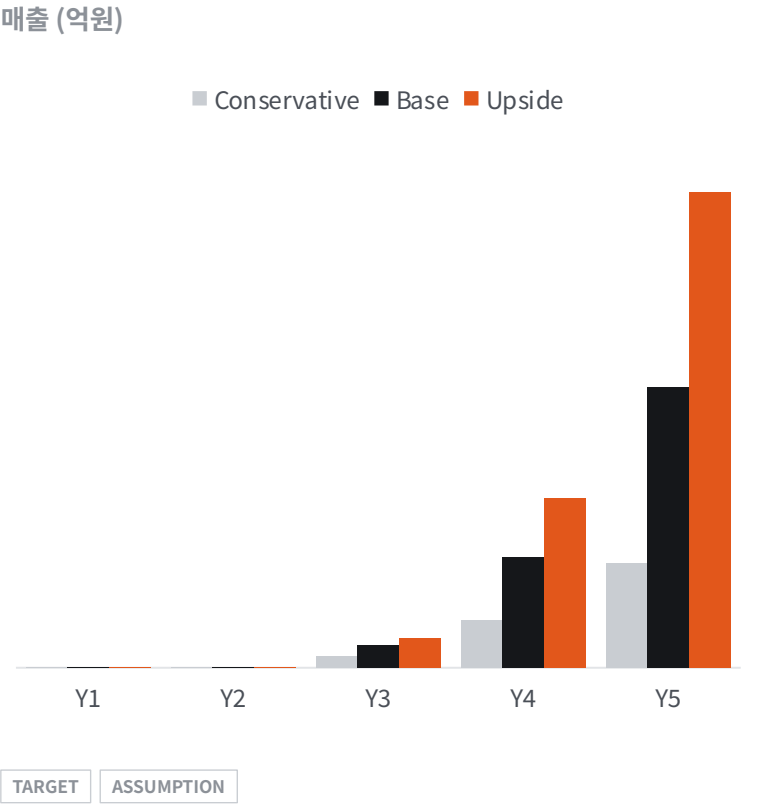
Care (만원/대 · 년)	Y3	Y5
Care 연 요금	48	48
정기 방문 원가	22.0	12.0
고장 방문 원가	10.8	10.8
Cloud · SW	4	4
Care 원가 합계	36.8	26.8
Care Margin	23%	44%

Consumables (만원/년)	단가	횟수	연
Grip Kit	4.5	4	18
Cleaning Kit	2.5	4	10
Protection Kit	4.0	2	8
List 합계			36
구매율 반영 매출			25.2
원가 (35%)			8.8
Contribution			16.4

5-Year Financial Model (3 Scenario)

Bottom-up Driver: 채널별 설치 · Robot Attach · Rental 비중 · Care / 소모품 구매율 · Interface 표준부품 사용률. Y1~Y2 = Seed + TIPS 24개월, Y3~ = Series A 전제. 모두 TARGET / ASSUMPTION

Base (억원 · 세대 · 대)	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
매출	0.0	0.3	7.4	35.9	91.5
매출총이익	0.0	-0.2	1.7	10.2	32.0
Contribution	0.0	-0.3	0.7	6.4	23.1
Opex	9.2	13.8	30.5	43.9	56.7
영업이익 (근사)	-9.2	-14.1	-29.8	-37.5	-33.6
누적 현금	-9.2	-23.4	-54.5	-91.7	-125.1
설치 세대	0	3	50	200	560
Robot 설치	0	3	42	174	443
Installed Robot	0	3	46	219	663
OPERATE + EXPAND 비중	0%	9%	5%	4%	4%
Conservative 매출 / 영업이익	0.0 / -9.2	0.1 / -14.2	3.6 / -30.9	15.3 / -45.0	34.0 / -56.7
Upside 매출 / 영업이익	0.0 / -9.2	0.3 / -14.0	9.6 / -29.1	55.2 / -30.8	154.8 / -6.7



손익분기 설치 물량 (Y5 단가 · 원가): 연 약 1,376세대 (DERIVED) · Series A 이후 2년 (Y3~Y4) 현금 소요 약 68억원

Sensitivity

왼쪽 = Remodeling 구매 1세대 5년 Contribution (만원, Y3 원가) · 오른쪽 = 회사 Y5 Contribution (억원). 불리 ↔ 유리. 전부 DERIVED

1세대 5년 (기준 428만원)	불리	유리
Robot ASP (WTP) ±20%	-286	+286
Robot BOM ±20%	-236	+236
Interface 가격 ±20%	-90	+90
직접판매 획득비용 ±50%	-75	+75
Failure Rate 0.3 ↔ 1.2회	-84	+49
Care 요금 ±20%	-48	+48
Care 방문 원가 ±30%	-33	+33
Interface 표준부품 사용률 -15pp/+15pp	-33	+33
설치 · Calibration 원가 ±50%	-30	+30
Consumables 구매율 50% ↔ 90%	-23	+23

회사 Y5 (기준 23.1억원)	불리	유리
Customer WTP (Robot ASP · Interface ±20%)	-14.3	+14.3
Robot BOM ±20%	-8.2	+8.2
Partner 경유 Remodeling ±30%	-4.7	+4.7
Retrofit 물량 0 ↔ 2배	-3.3	+3.3
Robot Attach Rate 65% ↔ 95%	-3.0	+1.5
Rental 비중 20% ↔ 60%	-1.4	+1.4
Failure Rate 0.3 ↔ 1.2회	-1.6	+1.1
Interface 표준부품 사용률 -15pp/+10pp	-1.3	+0.9
설치 · Calibration 원가 ±50%	-0.9	+0.9
신축 Option 선택률 5% ↔ 15%	-0.8	+0.8
Care 방문 원가 ±30%	-0.1	+0.1

Top 2 변수 = Customer WTP · Robot BOM → 24개월 Evidence 우선순위: WTP (M18) · BOM 견적 (M18) · 설치 · 서비스 원가 실측 (M24)

IP Portfolio 상세 (출원 후보 · 등록 미정)

24개월 국내 출원 5건 (1순위 2건 M6~M9 · 2순위 3건 M12~M18) + PCT 1건 (M18, 1순위 중 1건). M3 선행기술조사 (KIPRIS · USPTO · EPO · Google Patents) · 청구항은 변리사 검토. 등록 가능성은 미정.

영역	출원 후보 (Family)	사업 중요도	차별성	Prior Art Risk (참고)	순위	시점
Robot Hand	Replaceable Food-contact Module (교체형 Pad · Tip, 마모 표시, 위생 결합 구조)	상 (소모품 · 위생)	중	중~상 (Schmalz OFG 마모부품 · Robotiq Fingertip) [S43 · S16]	1	M6~M9
Robot Hand	Adaptive Finger Mechanism (얇은 Edge 잡기 + 감싸기 겸용, Edge Lip)	상	중	상 (Dishcare US 11,731,282 Tapered Finger · 저구동 Gripper 일반) [S49]	2	M9~M12
Robot Hand	Compliance / Stiffness (젖은 유리 · 도자기 대응 가변 강성)	중	중	중~상	3	M15
Robot Hand	Tool Interface (국자 · 집게 · 뚜껑 Tool 결합 · Dock)	중	중	상 (EP 3,881,977 교체형 End piece · Tool Changer 일반) [S50]	3	M18
Manipulation	Kitchen Object Handling (식세기 랙 형상 기반 식기 배치 계획)	상	중	상 (Dishcraft US 10,507,584) [S49]	2	M12
Manipulation	Failure Recovery (적재 실패 · 기울어짐 감지 후 재배치)	중	중	중	3	M15
Calibration	Kitchen Mapping (가전 · 수납 Registry + Template)	상	중	중 (Minimanipulation · Instrumented Environment US 10,518,409) [S50]	2	M12
Calibration	Task Coordinate Calibration (Robot Home · 가전 기준점 기반 좌표 보정)	상	중~상 (가설)	중	1	M6~M9
Interface	Robot Mount / Robot Home (보관 · 전개 경로 · Rail 결합)	상	중	상 (주방 벽 Rail Arm US 7,751,938 외 · 수납장 로봇 US 12,275,130) [S50]	2	M9
Interface	Tool Dock · Storage Dock	중	하~중	중	3	M18
Interface	Appliance Interface (식세기 랙 · 문의 Robot 대응 구조 · 연동)	상	중	중 (US 2023/0165427 식세기 맞춤 Routine) [S49]	2	M12
Safety	Human / Robot Zone Control (주방 평면 기반 Zone · 감속 · 안전 복귀)	중	중	중~상 (협동로봇 일반 기술)	3	M18

Risk Register: Risk → Evidence → 대응 → 중단 기준

초기 자금의 목적 = 기술 · 사업 Risk를 측정 가능한 Evidence로 줄이는 것

구분	Risk	확인 Evidence (시점)	대응	중단 · 재편 기준
기술	자체 Hand가 상용 Gripper보다 낫지 않음	M6 30종 비교	Buy 전환 · 교체형 Pad · Skill에 집중	M6 열위 → 자체 Hand 중단
기술	주방이 바뀌면 성능 급락 (Calibration 과다)	M18 주방 3종 Transfer	Interface 보강 · Remodeling 채널 집중	Calibration > 8시간 → Retrofit 보류
시장	CLEAN 가치에 비해 가격이 높음 (WTP 부족)	M18 n ≥ 300 · 예약금	Rental 중심 · 구성 · 가격 재설계 · ASSIST 묶음	WTP < 15% → Seed 범위 재편
사업	설치 · A/S 원가 과다	M24 가정 3세대 실측	원격진단 · Partner 교육 · 설치 표준	설치 > 2인 2일 → 채널 재검토
안전 · 인증	가정용 로봇 기준 불확실 (IEC 63682 발행 전)	M9 인증기관 사전상담 · M18 사전시험	저속 · Zone 분리 · 사람 감지 시 정지 · 표준 Gap 관리	인증 경로 미확정 → 판매 보류
경쟁	가전사 · Humanoid의 빠른 진입	분기 Monitoring	Interface · Skill 협력 Position · 가구사 · 건설사 Partner	-
자금	TIPS 미선정	운영사 IR · 분기 접수	Lean 범위 · 비R&D 과제 · 일정 연장 (TIPS 없이 Seed 약 21.5억원)	-
팀	Founder 공백 · 핵심 리드 채용 지연	M3 리드 3명 채용	리드 3명 우선 · 지분 보상	M6 리드 미충원 → 일정 재편
IP	선행특허 충돌 (식기 로봇 · 주방 Rail)	M3 예비 FTO	회피 설계 · 좁은 청구	-
위생	식품접촉 소재 규격	M12 소재 시험	규격 실리콘 · 교체형 구조	-

투자심사 예상질문 · 방어논리 (1/3)

매우 비판적인 Seed VC · TIPS 운영사 관점. 답이 약한 항목은 본문 논리 보강 + 24개월 Evidence로 연결.

#	질문	방어논리	근거 (Tag)	약한 부분
1	왜 Kitchen인가?	동작이 적고 반복되며 (Pick · Place · Insert · Remove), 작업영역이 정해져 있고 (싱크 · 식세기 · 수납), 물체 범위가 닫혀 있어 기술 검증이 가능함. 매일 쓰고 주방 리모델링 · 입주라는 구매 계기가 있어 사업 검증도 가능. CLEAN → COOK 확장 경로.	가정관리 무급노동 459.5조원 (2024, FACT) · 연 주방 교체 약 30만 (ASSUMPTION)	지불의사 미검증 → M18 WTP
2	왜 Robot Arm인가?	식세기 랙 · 서랍 · 상부장 작업은 방향 제어가 필요해 6축 Arm이 맞음. 전용 기계는 식기 · 주방마다 재설계, 이동형은 낮은 작업점 · 가격 · 안전 부담. Arm은 Skill · Tool로 ASSIST · COOK 확장.	FAIRINO FR5 \$6,999 · xArm 6 \$8,399 (FACT) → BOM 하락 경로	Pilot BOM 중 Arm 950만원 → OEM · 국산 Partner 필요
3	기존 Appliance로 해결 불가능한가?	식세기는 세척만 하고 넣기 · 꺼내기 · 수납은 가전 밖의 일. 가전 개선은 사람 작업을 줄일 뿐 이동 · 적재는 남음. MH는 가전과 경쟁하지 않고 가전 사이를 잇는 Appliance Interface를 만들.	-	가전사가 로봇을 내장할 가능성 → Q15
4	CLEAN만으로 고객이 돈을 내는가?	아직 모름 (핵심 미검증 가설). 가치 Anchor: 식후 정리 40분/일 × 가사서비스 1.5만원/h × 자동화 60% ≈ 월 18만원 vs Rental 월 33만원 → Gap 존재. 그래서 Premium Remodeling 고객부터, CLEAN은 Platform 검증용, ASSIST 확장 · 위생 · 편의 가치를 묶어 WTP 조사.	가사서비스 요금 1.5만원/h (FACT) · 정리 40분 (ASSUMPTION)	가치 Gap 명시 · WTP n ≥ 300 + 예약금 (M18)
5	COOK까지 기술적으로 연결 가능한가?	같은 Arm · Hand · Calibration · Safety를 쓰고, 추가되는 것은 Skill · Tool · 식품접촉 규격 · 열/액체 안전. 24개월 범위는 CLEAN, ASSIST가 중간 단계, COOK은 장기 R&D (FUTURE). 공개 범용 모델 (π0.5) 발전이 Skill 확장 속도를 높일 수 있음.	openpi π0 · π0.5 공개 (FACT) [S46]	조리 안전 · 위생 규격 부담 큼
6	상용 Gripper를 쓰면 안 되는가? 왜 자체 Hand인가?	처음엔 상용 Gripper로 시작해 기준선을 잡고 M6에 30종 식기로 비교. 자체 Hand 가설: 얇은 접시 Edge + 컵 · 그릇 감싸기를 Tool 교체 없이, 젖은 표면 Slip 감지, 교체형 식품접촉 Pad (위생 · 소모품), 목표 원가. 우위가 없으면 Buy로 전환 (중단 기준).	Robotiq 2F-85 약 \$5,825 (FACT) vs 자체 Hand 원가 가정 Pilot 200만원 → Y5 85만원	자체 개발 비용 · 기간
7	Kitchen마다 다른데 실제 적용 가능한가?	모든 주방이 아니라 호환 주방부터. 적용률 Remodeling 60% · Retrofit 40% (가정) → 평면 30개 분석 (M6). Calibration (Mapping · 기준점 · Template)으로 재배치, M18 주방 3종 하락 ≤ 10%p · ≤ 4시간.	받은 평면 5종 중 3종 기본 배치 불가 (DERIVED)	표본 작음

투자심사 예상질문 · 방어논리 (2/3)

매우 비판적인 Seed VC · TIPS 운영사 관점. 답이 약한 항목은 본문 논리 보강 + 24개월 Evidence로 연결.

#	질문	방어논리	근거 (Tag)	약한 부분
8	환경 Integration이 과도한 공사를 요구하지 않는가?	Remodeling은 주방 공사와 동시에 진행 (Interface 증분 450만원 = Premium 주방 2,000~4,000만원의 약 11~23%). Retrofit은 Compact Mount · Dock만 (150만원). New-build는 설계 단계 반영. 일반 시공은 Partner.	Premium 주방 가격대는 ASSUMPTION (견적 20건으로 검증)	Retrofit 호환률 미검증
9	결국 Interior Company 아닌가?	아님. Remodeling 1세대 5년 매출 2,418만원 중 Interface는 450만원 (약 19%), 나머지는 Robot · Care · 소모품 · Skill. 시공은 Partner, MH Core는 Robot · Hand · Skill · Calibration · Interface 표준 · Safety · Commissioning.	설치 원가 목표 90 → 38만원 (DERIVED)	초기 Remodeling 채널 의존
10	A/S 비용이 너무 크지 않은가?	Care 원가 Build-up: 방문 2회 × 11~13만원 + 고장 0.6회 × 18만원 + Cloud 4만원 = 연 36.8만원 (Y3) vs Care 요금 48만원 → 마진 23% (Y3) → 44% (Y5, 원격진단 · 동선 밀도). Failure Rate 1.2회면 1세대 5년 -84만원.	ASSUMPTION (실측 없음)	M24 가정 3세대 실측 필요
11	Rental이 자본집약적이지 않은가?	Pilot만 MH 직접 보유, Y4부터 Rental · Capital Partner가 자산 보유 (ASP의 88%에 매입, MH 서비스료 월 6만원, Partner IRR 약 13.1%). MH B/S 부담 지양.	코웨이 국내 렌탈 계정 748만 (2026 1Q) · LG 가전 구독 매출 2조원+ (2025) (FACT)	Partner 조건 미확인 → M24
12	Care에 고객이 돈을 내는가?	Care는 소프트웨어 구독이 아니라 고가 로봇의 안전 · 성능 유지 계약 (정기점검 · Calibration · 원격진단 · A/S). 가전 구독의 정기관리 수요가 선례. 가입률 70%는 가정이며 실증에서 확인.	LG 케어매니저 약 4,000명 · 정기관리 포함 구독 (FACT) [S41]	가입률 미검증
13	Consumables가 실제 필요한가?	억지 Lock-in이 아니라 식품 · 식기 접촉 Pad · Seal의 마모 · 위생 교체. 교체주기는 Pad 수명 시험 (M18~M24)으로 확정. 구매 고객 기대 매출은 연 약 25만원으로 비중이 작음.	식품위생법 "기구" · 고무제 규격 (FACT) [S48]	교체주기 미검증
14	Humanoid가 발전하면?	위협이자 기회. 공개 범용 모델은 MH 실행층에 활용 가능. Humanoid도 주방에서는 낮은 작업점 · 위생 · 안전 · 가격 (\$20,000 · 월 \$499) 제약이 있음. MH의 Interface · Skill · Calibration 자산은 다른 Robot Platform에도 적용 가능 (Interface 표준 제공사 Position).	1X NEO 가격 · Figure 식세기 시연 · LG CLOiD 2028 목표 (FACT)	Humanoid 가격 급락 시 가격 압박

투자심사 예상질문 · 방어논리 (3/3)

매우 비판적인 Seed VC · TIPS 운영사 관점. 답이 약한 항목은 본문 논리 보강 + 24개월 Evidence로 연결.

#	질문	방어논리	근거 (Tag)	약한 부분
15	Samsung / LG / Kitchen Furniture Company가 직접 하면?	가능성 있음 (LG CLOiD 2028 상용화 목표). 대응: 가전사 · 가구사는 Partner · 채널 후보 (Appliance Interface · 주방 시공), MH는 설치 · Calibration Know-how와 Installed Base Data로 차별화, 좁은 IP (Food-contact Module · 기준점 Calibration).	한샘 등 가구사의 로봇 협업 보도 없음 (2026) [S51]	대기업 진입 시 채널 협상력 약함
16	Robot OEM과 무엇이 다른가?	OEM은 Arm을 파는 회사, MH는 Arm을 사서 Hand · Skill · Calibration · Interface · Safety · Care로 주방 System을 만드는 회사. OEM은 공급 Partner이자 BOM 하락 경로.	-	핵심 부품 OEM 의존
17	실제 핵심 IP는 무엇인가?	1순위: 교체형 Food-contact Module, Task Coordinate Calibration (Dock · 가전 기준점). 2순위: Robot Home · Appliance Interface · 식기 Handling. 식기 로봇 · 주방 Rail 선행특허가 있어 넓은 청구는 어렵고 구체 구조 · 방법 청구를 목표. 실제 방어력은 Data · 절차 · Installed Base.	US 11,731,282 · US 10,507,584 · US 7,751,938 등 (FACT, 청구항 미검토)	IP 단독 방어력 약함 · 등록 미정
18	20억원 전후 Seed가 필요하다면 왜 그 규모인가?	Bottom-up: 24개월 지출 23.4억원 (인건비 15.3억원 = 24개월 차 약 14명) – TIPS 8억원 + 3개월 Buffer 3.5억원 = 19.0억원. Lean (팀 축소 · 범위 축소) 13.8억원. TIPS 미선정 시 Lean 범위 21.5억원.	TIPS 규정 (FACT) · 비용 (ASSUMPTION)	인건비 · 채용 속도 가정
19	24개월 뒤 어떤 Evidence가 있어야 후속투자가 가능한가?	가정 3세대 CLEAN ≥ 90% · 유료 전환 ≥ 2세대 · 주방 3종 Transfer ≤ 10%p · Calibration ≤ 4시간 · BOM · 설치 · Service 원가 실측 · WTP n ≥ 300 (1,490만원 ≥ 30%) · Partner 조건 (리모델링 1 · 렌탈/캐피탈 1) · 출원 5건.	TARGET	실증 3세대는 표본이 작음
20	Founder가 왜 적합한가?	[Founder 정보 필요] — 현재 답할 수 없음. 필요한 역량은 로봇 조작 (Hand · Skill), 주방 · 건축 설치 (Interface · 시공 Partner), 고객 · 파트너 영업의 세 축. 이 칸이 채워지기 전에는 투자 판단 불가.	없음	가장 큰 공백

현재 부족한 Evidence · Founder 입력 필요 정보

존재하지 않는 Evidence는 "없음"으로 표기. Founder 정보는 임의 작성하지 않음.

Evidence	현재	필요한 Evidence	시점
Founder · 핵심 팀	없음 (자리만 정의)	이력 · 역할 · 지분 · 전업 · 리드 3명 채용	Founder 자료 · 채용
고객 Pain (정리 시간)	가정 40분/일	30세대 Time-diary	자체 조사
WTP · 구매 행동	없음	인터뷰 50명 → 조사 n ≥ 300 · 예약금 Test	리모델링 상담 · 온라인 패널
Hand 성능	없음	상용 Gripper 대비 30종 비교	WP1 시험
CLEAN 성공률	없음	목업 ≥ 80% → 가정 ≥ 90%	WP6
주방 Transfer · Calibration 시간	없음	주방 3종 · ≤ 4시간	WP3 · WP6
평면 호환률	받은 5종 (2종 수용)	평면 30개 분석	입주자모집공고 평면 · 동의 실측
BOM	공개가 기반 추정	100대/년 견적	부품사 · OEM 견적
설치 · A/S 원가	가정	가정 3세대 실측	WP6
Partner	없음 (계약 · LOI 없음)	리모델링 시공 1 · 렌탈/캐피탈 1 조건	협의
인증 경로	미확정	인증기관 사전상담 · 사전시험	WP5
IP	출원 0건	선행기술조사 · 출원 5건 + PCT 1건	변리사
시장 기초 통계	식세기 보급률 · 주방 교체 수 공식 통계 없음	소비자 조사 · 견적 20건	자체 조사

Founder 입력 필요	내용
신원 · 경력	이름 · 학력 · 경력 (연도별) · 현재 소속
역할 · 지분	대표 / CTO 등 역할, 지분 · 베스팅 (TIPS: 창업팀 2인 이상 60% 이상)
전업 여부	전업 시점 · 겸직 여부
Why This Problem	이 문제를 택한 이유 · 개인 경험 · 문제 인식 근거
Relevant Engineering Experience	로봇 · 기구 · 제어 · 비전 · 하드웨어 양산 경험
Hardware / Product Development	개발 · 출시한 제품 · 프로젝트 (역할 · 성과)
Robot · Mechanical · AI Capability	논문 · 특허 · 코드 · 수상 등 증빙
Construction · Kitchen · Manufacturing	주방 · 건축 시공 · 제조 경험 (Interface · 설치 표준에 직결)
Customer / Partner Network	리모델링 · 가구사 · 건설사 · 렌탈사 점점 (실명 · 관계 수준, 없으면 "없음")
IP · 권리귀속	보유 특허 · 전 직장 / 연구실 IP 충돌 · 경업금지
법인 정보	설립일 · 소재지 (수도권 여부 = 운영사 투자 요건) · 업력 · 상호 MH Robotics 상표 검색
투자 · 과제 이력	기존 투자 · 정부과제 · 자본금
운영사 접촉	TIPS 운영사 접촉 현황 (없으면 "없음")
채용 Pool	리드 3명 (Manipulation · Perception · Hand) 후보 여부

투자심사 Memo: MEET

본 판단은 자료 작성자의 반론 검토 의견 (실제 투자 결정 아님). 점수 1~5 (5 = 강한 Evidence).

판단

MEET

(INVEST · MEET · WATCH · PASS 중)

INVEST가 아닌 이유

- Founder · 팀 정보가 없음 (가장 큰 공백)
- 기술 Baseline (Hand · CLEAN 성공률) 측정값 없음
- 고객 지불의사 · 구매 행동 증거 없음
- BOM · 설치 · Care 원가가 모두 가정
- 가전사 · Humanoid 진입 속도가 빠름

WATCH · PASS가 아닌 이유

- 문제 정의와 접근 (Hand + Skill + Calibration + Interface)이 일관되고 측정 가능한 Gate로 쪼개져 있음
- Bottom-up 자금 계획 · TIPS 레버리지 · 역할 분리 (기술 vs 사업 검증)
- 검증 채널 (Remodeling) → Scale 채널 (신축) 순서와 Partner 구조가 현실적
- FACT / ASSUMPTION / TARGET 구분이 엄격해 실사 비용이 낮음

항목	현재	M24	근거
팀	1	4	Founder 정보 없음
문제 · 고객 Pain	3	4	공식 통계 (가사노동 가치) 있음 · 정리 시간은 가정
기술 · 차별성	2	4	접근은 일관 · 측정값 없음 · 선행특허 다수
시장	3	4	Bottom-up 산식 공개 · 비율은 가정
BM · Unit Economics	3	4	구조 명확 · Hardware 마진 얇음 · 원가 가정
경쟁 · IP	2	3	대기업 · Humanoid · 선행특허
실행 계획	4	4	WP · Gate · 중단 기준 구체
자금 계획	4	4	Bottom-up · TIPS 역할 분리

판단을 바꿀 Evidence (최대 5)

- 1

Founder · 핵심 팀

로봇 조작 · Hand 개발 실적과 주방 · 건축 설치 실적을 가진 2인 이상 전업 Founding Team (지분 · 역할 확정)
- 2

기술 Baseline (M3 이내)

상용 Arm + Gripper로 30종 식기 파지 · 식세기 적재 영상과 성공률 Data
- 3

고객 행동

Premium 리모델링 고객 10세대 이상 예약금 또는 유료 실증 의향서 (가격 1,760~2,020만원 조건 명시)
- 4

설치 경제성

서로 다른 주방 2종에서 Calibration · 설치 1일 이내 (목업 가능)
- 5

Partner

리모델링 시공 Partner 1곳 + 렌탈 · 캐피탈 Partner 1곳의 조건부 협력 의사 (조건 명시)

Number Tag 원칙

모든 주요 숫자와 미검증 내용을 Tag로 구분. 전체 입력 · Tag · 출처: xlsx Inputs 시트 · docs/08_Tag_Register.md

Tag	정의	대표 예시	적용
FACT	공식 통계 · 공개자료로 확인된 값	총주택 2,018만호 · 가사노동 가치 582.4조원 · TIPS 8억원 · Robotiq 2F-85 약 \$5,825	17개 입력
DERIVED	FACT 또는 가정으로 계산한 값	아파트 약 1,328만호 · 1세대 5년 Contribution · Seed 범위 · 인시	계산 전부
ASSUMPTION	현재 사업가설 (검증 전)	Robot ASP 1,490만원 · BOM · Rental 월 33만원 · Premium 10% · 적용률 60%	83개 입력
TARGET	24개월 · 이후 목표	가정 실증 ≥ 90% · Calibration ≤ 4시간 · 출원 5건 · 설치 물량	5개 입력 + KPI
CONCEPT	실물 없는 설계 개념	Adaptive Hand 렌더 · Robot Home · 주방 3D	그림 · 도식
TBV	검증 방법이 정해진 미확인 사실	식세기 보급률 · 인증 적용 범위 · Founder 정보	각주
FUTURE	현재 없는 제품 · 기능	COOK · Robot Upgrade · Tool 확장	Roadmap

금지: 가상 고객 · 계약 · LOI · Partner · 매출 · 근거 없는 점유율 · "최초" · 근거 없는 ROI · 비용절감률 · 성능 · 특허 등록 확정 표현

Sources (1/4)

조회일 2026-10-07~08 · 검색 결과 · 보도 인용 기준. 외부 제출 전 원문 대조 필요.

ID	항목	값	대표 URL (전체: docs/07)
S1	총주택 / 아파트 비중 / 준공 20년·30년 이상 비중 / 미거주 주택	2,018.1만호 / 65.8% / 56.0%·30.6% / 172.2만호	국가데이터처, 2025 인구주택총조사 결과 (2026.7.28 발표) — 보도: https://www.newsis.com/view/NISX20260728_000372610
S2	아파트 수 / 준공 20년 이상 아파트 (2023)	1,263만호 / 639만호 (50.7%)	통계청 주택총조사 인용 보도: https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/49322
S3	2025 주택 준공 / 인허가 / 착공 / 공동주택 분양	34만2,399호 (−17.8%) / 37만9,834호 / 27만2,685호 (−10.1%) / 19만8,373호 (−14.1%)	국토교통부, '25년 12월 주택통계 (2026.1.30): https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=1567
S4	아파트 인허가 (2025)	34만6,773가구 (2024: 39만7,904)	국토교통부 주택통계 인용 보도: https://www.newsis.com/view/NISX20260129_0003495426
S5	아파트 입주 물량	2025 23만6,263가구 / 2026 예정 18만3,124가구	https://v.daum.net/v/GCidlvCEQs
S6	주택 매매거래 (2025)	72.6만호 (+13%, 10년 평균 88.5만호)	KB주택시장리뷰 2026년 2월호: https://kbthink.com/realstate/insights/research/260213-3.html
S7	국내 리모델링 시장 전망 (건축물 전체, 비주거 포함)	2025년 37조원 → 2030년 44조원 (리모델링 23.3조 + 유지보수 13.8조, 2025)	https://m.ekn.kr/view.php?key=523568
S8	한샘 리하우스 스타일패키지 (전체 리모델링)	30평대 평당 100만원대 → 약 3,000만원	https://www.dailian.co.kr/news/view/1008108/
S9	프리미엄 Kitchen 동향 (한샘 키친바흐·빌트인 가전 연계)	국내 프리미엄 키친 시장 약 90%가 수입·고가 맞출 / 키친바흐 매출 +17% (2025.6 기준) / 밀레 연계 부엌 매출 +173% (2024 대비)	https://www.heraldk.com/article/2025072318143590645
S10	한샘 리하우스 부문 매출	2025 1Q 1,147억원 (−4.3%)	https://newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1284742
S11	신축 유상옵션 비용 비중	분양가상한제 단지 7곳 평균 분양가 대비 9.7%	https://www.etoday.co.kr/news/view/2392578
S12	코웨이 실적 · 렌탈 계정 (가전 Rental · 방물관리 사례)	2024 매출 4조3,101억원 · 국내 계정 671만 / 2025 매출 4조9,636억원 · 영업이익 8,787억원 / 2026 1Q 국내 계정 748만 (전체 1,173만)	https://news.bizwatch.co.kr/article/consumer/2025/02/14/0029
S13	가전 A/S 출장비 (소비자 부과분)	삼성전자서비스 평절기 기본 2.8만원 (2026.1.8~) / LG전자 평절기 평일 주간 2.8만원	https://biz.sbs.co.kr/amp/article/20000282569

Sources (2/4)

조회일 2026-10-07~08 · 검색 결과 · 보도 인용 기준. 외부 제출 전 원문 대조 필요.

ID	항목	값	대표 URL (전체: docs/07)
S14	가사서비스 요금	플랫폼 4시간 59,900~64,900원 (약 1.5~1.6만원/h) / 2026 최저임금 10,320원	https://apps.apple.com/pl/app/id997730211
S15	협동로봇 가격 (Arm + Controller)	UR3e \$23k~33k (공식 정가 미공개, 유통가) / Doosan E0509 약 \$22k / UFACTORY xArm 6 \$8,399 / FAIRINO FR5 \$6,999 / UFACTORY Lite 6 Kit \$4,482 (가반 0.6kg)	https://standardbots.com/blog/universal-robot-price
S16	Gripper / Fingertip / Food-grade Suction Cup	Robotiq 2F-85 \$4,999~ / OnRobot RG2 약 \$3,200 / Robotiq Fingertip \$175~195 / Piab Food-grade Silicone Cup £7~20 (FDA 21 CFR 177.2600) / 2026 판매가 2F-85 약 \$5,825 (미국 리셀러, Coupling · Fingertip 포함)	https://qviro.com/product/robotiq/2f-85-robotiq/
S17	Depth Camera	Intel RealSense D405 \$514 / D435 \$538 / Orbbec Gemini 335 \$384~400	https://openelab.com/collections/robotic-camera
S18	Linear Module (소형)	HIWIN KK 계열 \$73~245 (소형 모듈, Robot 7축 Rail과 다름)	https://qviro.com/product/hiwin/electric-linear-axis-kk-series
S19	1X NEO (가정용 Humanoid)	\$20,000 구매 또는 월 \$499 구독. 첫 가정 배송 목표 2026년 말 (2026.10 기준 고객 배송 완료 확인 안 됨)	https://www.fastcompany.com/91428202/1x-technologies-home-robot-neo
S20	Sunday Robotics Memo	식세기 적재 · 테이블 정리 시연 (회사 발표, 닛선 Airbnb 6곳 시연 보도) · Beta 2026년 말 (회사 웹사이트) · 양산 시 \$10k 미만 목표	https://euronews.com/next/2025/11/25/meet-memo-a-home-robot-that-can-grab-wine-glasses-and-load
S21	LG CLOiD	CES 2026 공개 · 식세기 비우기 등 시연 · 2026 현장 실증 → 가정용 상용화 2028 목표 (회사 언급 보도) · 팔 작업 범위 무릎 높이 이상 (보도) · 판매가 미공개	https://www.dezeen.com/2026/01/06/lg-ai-powered-robot-ces-2026/
S22	Samsung (가정용 로봇 · 주방)	Bot Handy: CES 2021 공개 Concept (식기 이동 시연), 출시 일정 미공개 / CES · IFA 2026 주방 전시는 AI 가전 중심, 식기 로봇 출시 확인 안 됨	https://www.sammobile.com/news/meet-samsung-new-ai-powered-household-robots-ces-2021/
S23	Moley Robotic Kitchen	Arm 포함 £248,000 / Arm 제외 £128,000~140,000 (천장 Rail 양팔)	https://thespoon.tech/moleys-robotic-kitchen-goes-on-sale/
S24	Posha (Countertop Cooking Robot)	\$1,750 (선주문 \$1,500) + 월 \$15	https://techcrunch.com/2025/05/06/meet-posha-a-countertop-robot-that-cooks-your-meals-for-you
S25	Tesla Optimus / Figure 03	Optimus 소비자 목표가 \$20k~30k (양산 시, 2027 전후) / Figure 03 가사 시연, 가격 미공개	https://www.notebookcheck.net/Optimus-as-a-household-helper-Elon-Musk-plans-to-bring-Tesla-robo
S26	IFR World Robotics 2025 — Service Robots	소비자용 서비스로봇 약 2,000만대 (2024, +11%, 대부분 청소·잔디) / 전문 서비스로봇 약 20만대 (+9%)	https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-see-global-growth-boom

Sources (3/4)

조회일 2026-10-07~08 · 검색 결과 · 보도 인용 기준. 외부 제출 전 원문 대조 필요.

ID	항목	값	대표 URL (전체: docs/07)
S27	Robot Density (IFR World Robotics 2024)	한국 제조업 근로자 1만명당 1,012대 (세계 1위, 2023)	https://www.koreaherald.com/article/10011543
S28	ISO 10218-1/-2:2025	2025.2 발행. ISO/TS 15066 (PFL·SSM) 요구사항을 본문에 통합, 기능안전·Cybersecurity 강화	https://www.sick.com/kr/ko/w/blog-robotic-norm-iso10218
S29	TIPS 2026	일반 TIPS R&D 최대 8억원·24개월 / 딥테크 TIPS 최대 15억원·36개월 (요건 별도)	https://www.unicornfactory.co.kr/article/2026012511000214016
S30	식기세척기 보급률	2019~2020 업계 추정 10%대 초반 (최신 공식 통계 확인 안 됨 → TO BE VALIDATED)	https://www.etimes.co.kr/news/view/1789343
S31	ISO 13482 (Personal Care Robot) 국내 인증 사례	유진로봇 GoCart, 국내 첫 ISO 13482 인증 AMR	https://yujinrobot.com/blog/yujin-robots-gocart-becomes-koreas-first-iso-13482-safety-certified
S32	가정용 로봇 인증 동향	반려로봇 KS 인증 도입 (2026.4, 정부)	https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026042014042480949
S33	2026 TIPS 일반트랙 규정 (R&D)	정부지원 최대 8억원 · 24개월 · 정부 75% 이내 / 기관부담 25% 이상 (그중 현금 10% 이상) · 운영사 투자 수도권 2억원 이상 · 비수도권 1억원 이상 · 대표 포함 창업팀 2인 이상 지분 60% 이상 · 운영사 30% 이하 · 정부지원 5억원당 청년 1명 신규 채용 · 업력 7년 이내 (신산업 10년) · 분기별 접수 연 3회 (IRIS)	https://www.kakao.vc/blog/2026-tips-what-changed
S34	2026 TIPS 비R&D 연계 (창업사업화 · 해외마케팅)	각 10개월 최대 1.5억원, 합산 3억원 · 정부 70% 이내 (기업 30% 이상: 현금 10% 이상 · 현물 20% 이하)	https://app.rndcircle.io/gov-grant/4a69b298-641c-445a-9dac-66cf5dd0ee72
S35	TIPS 일반트랙 선정평가 배점 (비공식)	기술성 40 · 사업성 40 (글로벌 성장 가능성 포함) · 사업수행 역량 20 (창업기업 전문성 · 운영사 지원계획) / 2026 가점 최대 5점	https://www.pinepat.com/ko/insights/columns/tips-application-guide
S36	식기세척기 적재 연구 (Voysey · Thuruthel · Iida)	트레이 25개 실험에서 식기 58.7% 정리 (one-shot, preprint 기준) · 비교 대회 시스템 49~79%	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eng2.12321
S37	Dobb-E (가정 조작 학습)	뉴욕 10가구 · 단순 가사 과제 109종 · 과제당 10회 평균 성공률 81%	https://arxiv.org/abs/2311.16098
S38	TidyBot · π0.5 (가정 정리)	TidyBot 실물 정리 85% (배치 기준, 2023) · π0.5 처음 보는 가정 주방 · 침실 정리, 부분 점수 기준 자체 보고 (2025)	https://arxiv.org/abs/2305.05658
S39	협동로봇 안전 기준 값	ISO 10218-2:2025 감속 기능 접근 가능한 가동부 250mm/s 이하 · 부속서 M (구 ISO/TS 15066) 손 · 손가락 준정적 접촉력 140N	https://blog.robotiq.com/compliance-of-the-hand-e-gripper-with-iso-10218-22025

Sources (4/4)

조회일 2026-10-07~08 · 검색 결과 · 보도 인용 기준. 외부 제출 전 원문 대조 필요.

ID	항목	값	대표 URL (전체: docs/07)
S40	무급 가사노동 가치 (2024 가계생산 위성계정)	582.4조원 (GDP 약 22%) · 그중 가정관리 (음식 준비 · 청소 등) 459.5조원 (78.9%) · 1인당 하루 가사노동 132분 (2019 137분)	https://biz.sbs.co.kr/amp/article/20000307502
S41	가전 구독 · Care 사례 (LG전자)	2025 구독 매출 2조원 이상 (4Q 실적 발표) ·케어매니저 약 4,000명 · LH 공공주택 5,400여 세대 구독형 가전 + 6년 정기관리 · 압구정 재건축 빌트인 가전 + Care 구독 선택지 (조합원 약 7,000세대)	https://files-scs.pstatic.net/2026/01/30/SgKPKOCyxu/2025.4Q%20Earnings%20Release%20of%20LGE_KR.
S42	Robot Hand Benchmark (상용)	Robotiq 2F-85 약 \$5,825 (2026 판매가) · Inspire RH56 계열 \$4,500~9,899 (판매가) · Inspire RH56E2 엄지 파지력 30N	https://www.roboticscenter.ai/ko/blog/robotiq-gripper-guide
S43	식품 직접 접촉용 Finger Gripper (상용)	Schmalz OFG: 실리콘 파지부 · IP68 · 최대 80°C · 마모부품 Kit 별도	https://www.schmalz.com/en/vacuum-technology-for-automation/vacuum-components/area-gripping-sys
S44	미끄럼 감지 연구 (촉각 센서)	GelSight Mini 기반 실시간 미끄럼 감지, 일상 물체 10종 평균 정확도 99% (실험실) · 센서 가격 비공개 (견적)	https://arxiv.org/abs/2303.00935
S45	Figure Helix 식기세척기 시연	2025.9 식세기 적재 시연 · 2026.1 Helix 02 식세기 인출 → 수납 → 적재 약 4분 연속 (회사 발표, 독립 검증 없음)	https://futurism.com/future-society/figure-robot-loading-dishwasher
S46	Physical Intelligence openpi (공개 모델)	$\pi 0$ · $\pi 0$ -FAST · $\pi 0.5$ 코드 · 가중치 공개 (2025.2~), 테이블 정리 등 Fine-tune 예시	https://github.com/Physical-Intelligence/openpi
S47	가정용 로봇 안전 표준 동향	IEC 63682 (구 IEC 60335-2-123) Robots for household and similar use — Safety: 2026 CDV 단계 (독일 의견수렴 2026.5.15~7.15) · ISO 13482 개정 FDIS (2025.7)	https://www.vde-verlag.de/standards/1701976/e-din-iec-63682-vde-0700-123-2026-06.html
S48	식품 접촉 부품 규정	식품위생법상 "기구" (식품에 직접 닿는 기계 · 기구) · 「기구 및 용기 · 포장의 기준 및 규격」 (식약처 고시) 고무제 (실리콘) 재질 · 용출 규격	https://www.mfds.go.kr/brd/m_207/view.do?seq=14529
S49	선행기술 — 식기 조작 로봇	US 11,731,282 (Dishcare, 쌓인 식기 사이에 넣는 Tapered Finger · 수납 Module 통합) · US 10,507,584 (Dishcraft, 식기 인식 · 랙 적재) · WO 2018/031489 (Dishcraft, 자성 식기 Gripper) · US 2023/0165427 (가정용 식세기 맞춤 Routine)	https://patents.justia.com/patent/11731282
S50	선행기술 — 주방 로봇팔 · Rail · 수납장 · Skill Library	US 7,751,938 외 3건 (주방 벽 Rail 이동 로봇팔 제어) · EP 3,881,977 (가전 · 주변 고정 모듈형 Arm, 교체형 End piece) · US 12,275,130 (수납장 내 Gantry 조리 로봇) · US 10,518,409 B2 (Minimanipulation Library · Instrumented Environment)	https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/7751938
S51	주방가구사 동향 (2026)	한샘 키친바흐 × 가게나우 빌트인장 협업 · 코리아빌드 2026 신제품 (로봇 제품 없음) — 가구사의 가정용 주방 로봇 협업 보도 확인 안 됨	https://www.hankyung.com/amp/202606170891P
S52	2026 TIPS 접수 방식	공고 접수 기간 2026.1.26~12.31 · 일반트랙 분기 단위 평가 (운용사 해설) — 남은 차수 일정은 운용사 확인	https://www.venturesquare.net/announcement/1035119